

EXPRESIÓN GRÁFICA
GEOMETRIA DESCRIPTIVA. SISTEMA DIEDRICO DIRECTO

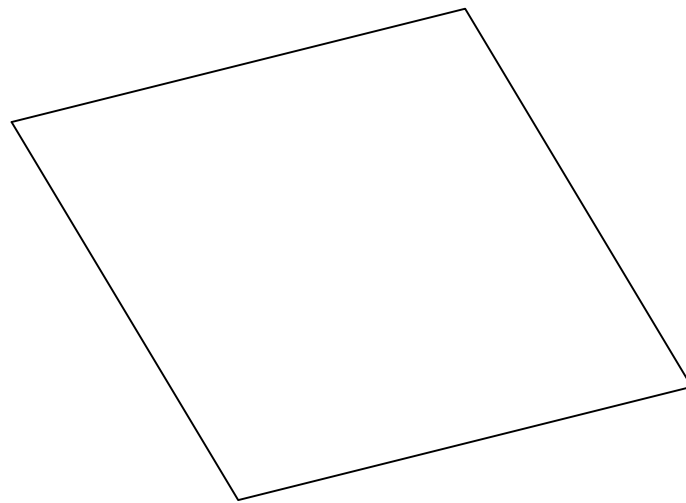
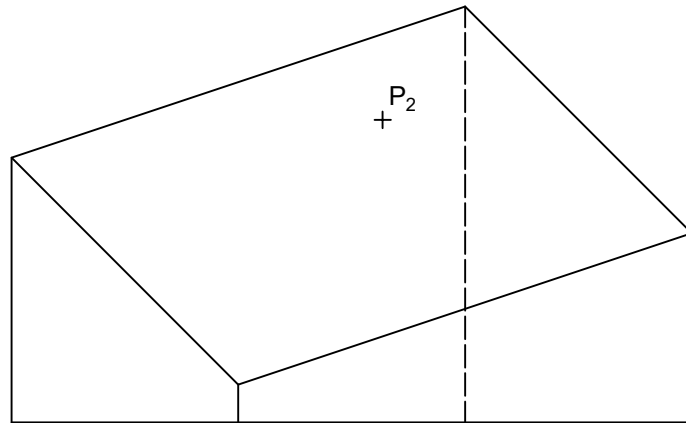
COLECCIÓN DE EJERCICIOS

GRADOS
INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA MECÁNICA
INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO
EXPRESIÓN GRÁFICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

EJERCICIO 1 - (SD1)

Dibujar las proyecciones diédricas de la trayectoria que completaría una gota de agua representada por el punto P hasta alcanzar el suelo.



IZEN-ABIZENAK

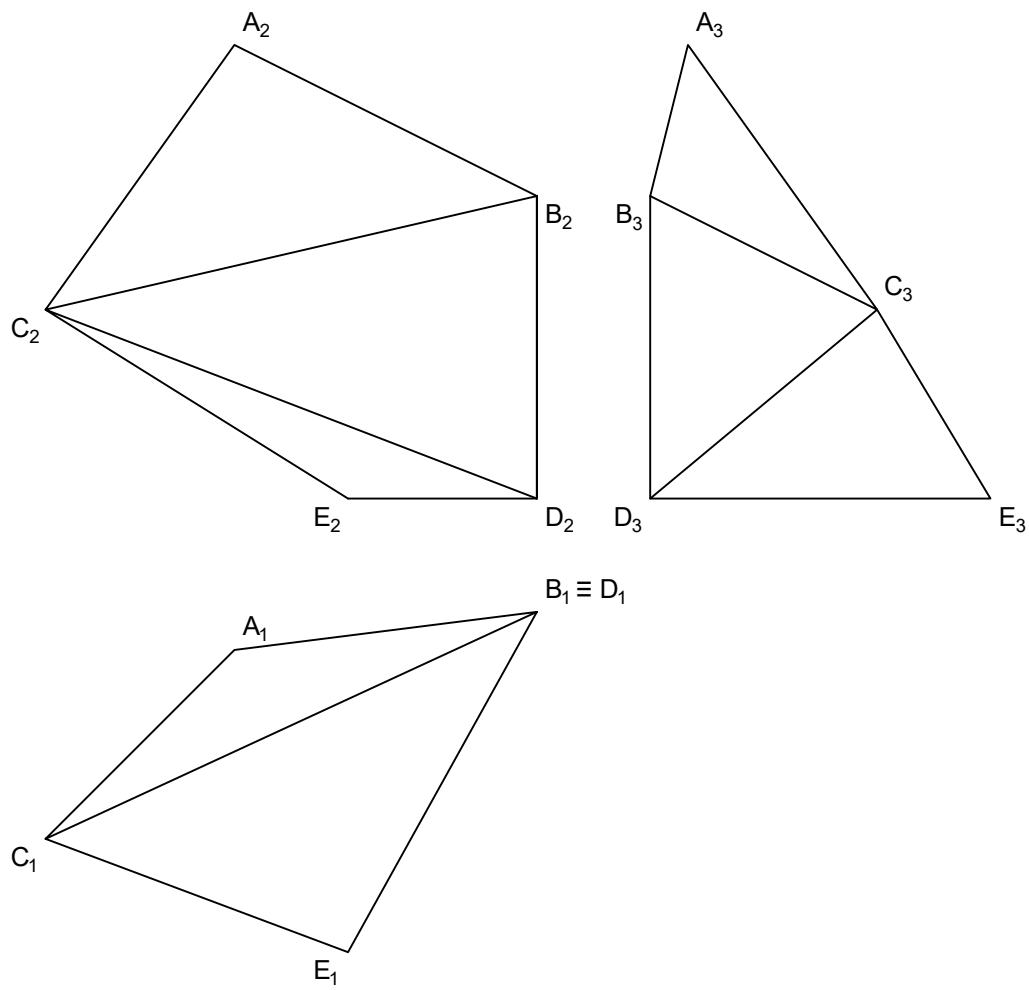
TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 2 - (SD2)

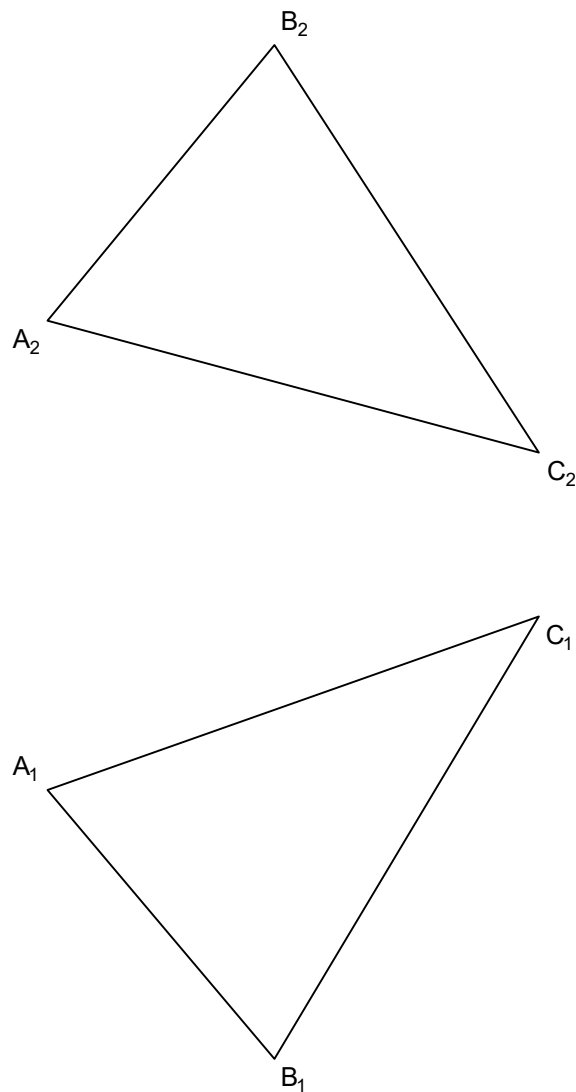
Dibujar las proyecciones diédricas de la trayectoria que recorre una gota de agua que inicia en el punto A y finaliza al llegar al suelo.



EJERCICIO 3 - (SD3)

Dibujar las proyecciones diédricas de la trayectoria que tiene su inicio en el punto A:

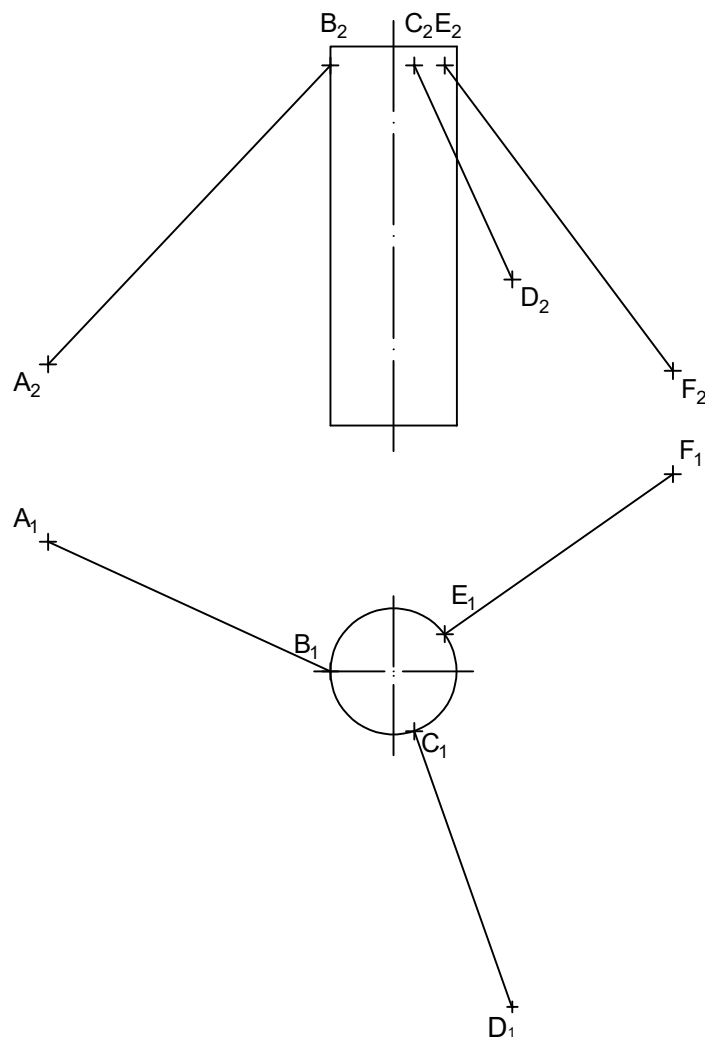
- 1. Primer tramo: segmento horizontal de 15mm.
- 2. Segundo tramo: segmento frontal de 15mm.
- 3. Tercer tramo: se sitúa en una línea de máxima pendiente (l.m.p.) y finaliza en el lado del triángulo de menor cota.
- 4. Cuarto tramo: se sitúa en una línea de máxima inclinación (l.m.i.) y finaliza en el lado AB.



EJERCICIO 4 - (SD4)

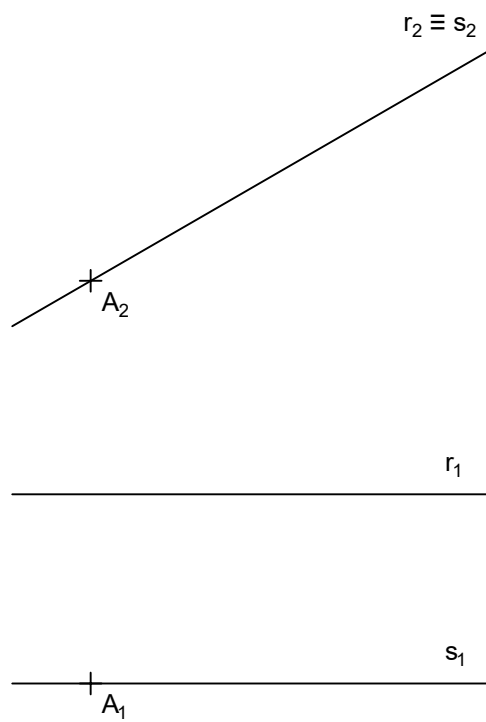
Se presenta el alzado y la planta de un poste que está fijado por los cables tensores AB, CD y EF. Calcular lo siguiente:

- Longitud de los cables.
- Pendiente de los cables.



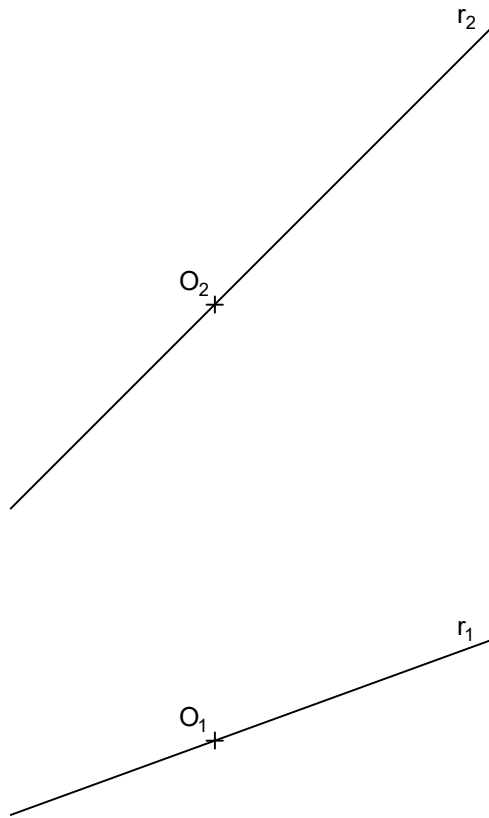
EJERCICIO 5 - (SD5)

Dibujar las proyecciones diédricas de un cuadrado. Datos: el punto A es un vértice del cuadrado, un lado está situado sobre la recta r y el lado opuesto en la recta s.



EJERCICIO 6 - (SD7)

Dibujar las proyecciones diédricas del cuadrado de 5 cm de lado situado en el plano definido por la l.m.p. que se muestra. Datos: el centro del cuadrado es el punto O y una de las diagonales se encuentra sobre la l.m.p.



IZEN-ABIZENAK

TALDEA

DATA

NOTA

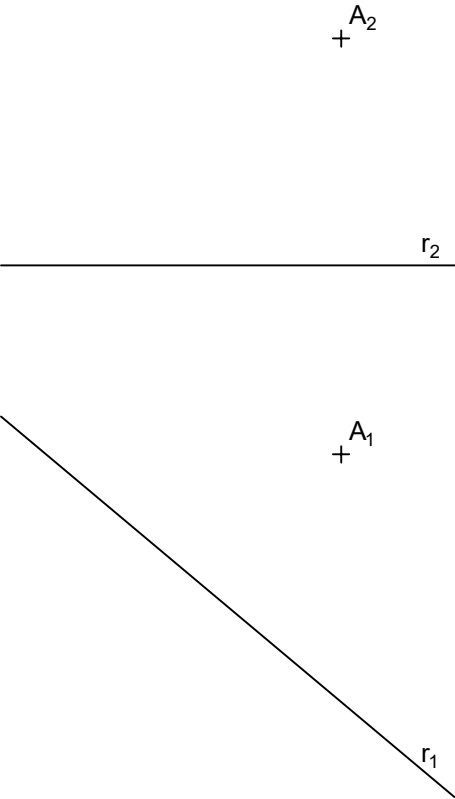
EJERCICIO 7 - (SD9)

Dibujar las proyecciones diédricas de un rombo y calcular el ángulo que forma con el plano horizontal. Datos: la diagonal AC, un lado es el segmento de recta horizontal AB y el otro el segmento de recta frontal BC, A(-20,40,70) y C(40,10,30).

IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA
---------------	--------	------	------

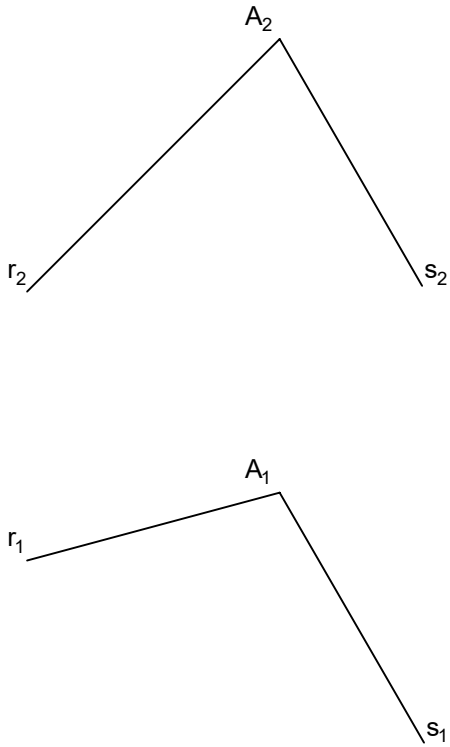
EJERCICIO 8 - (SD10)

Dibujar las proyecciones diédricas de un triángulo equilátero sabiendo que el punto A es uno de sus vértices y que el lado opuesto está sobre la recta r.



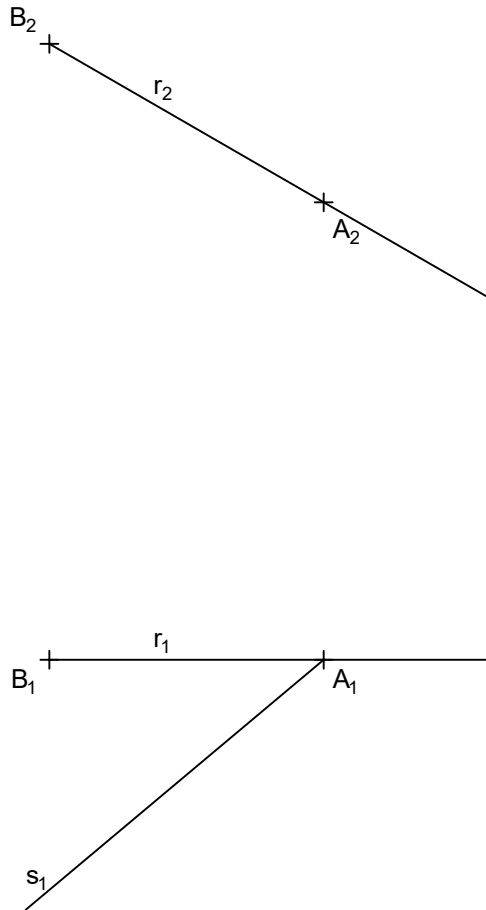
EJERCICIO 9 - (SD11)

Dibujar las proyecciones diédricas de un cuadrado contenido en el plano definido por las rectas r y s .
Datos: un lado se sitúa sobre la recta r , el punto A es el vértice de mayor cota y los lados miden 40 mm.



EJERCICIO 10 - (SD12)

Dibujar las proyecciones diédricas de un cuadrado contenido en el plano definido por las rectas r y s . Datos: los puntos A y B son los vértices de mayor cota y los que se sitúan a menor distancia del plano proyectante vertical, otro lado del cuadrado se sitúa sobre la recta s .



IZEN-ABIZENAK

TALDEA

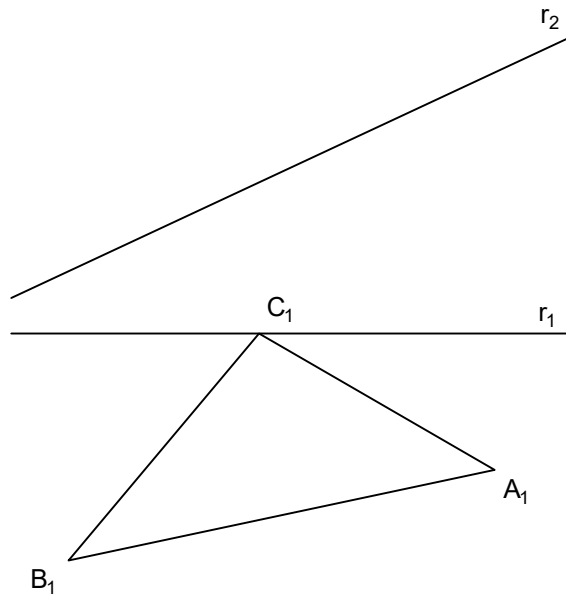
DATA

NOTA

EJERCICIO 11 - (SD13)

La recta r es la l.m.p del plano de forma triangular definido por los vértices A, B y C. Se pide:

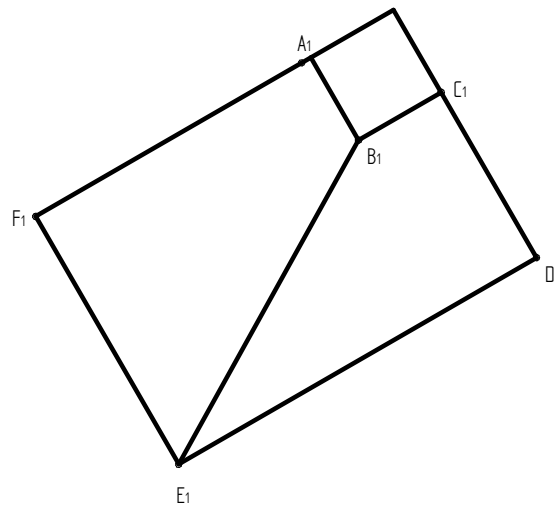
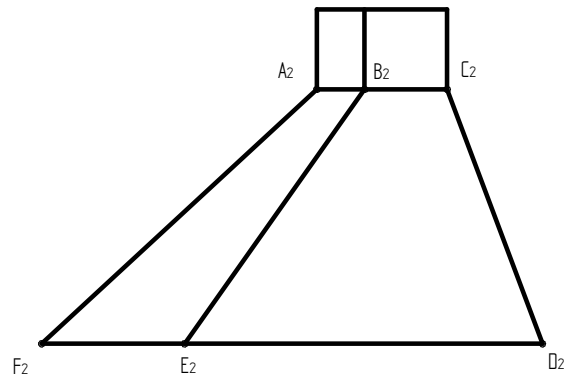
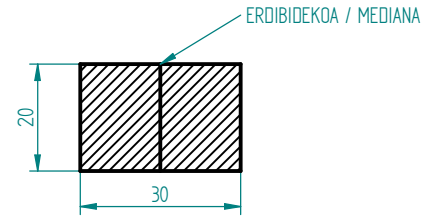
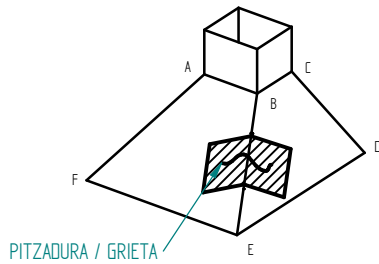
- Dibujar el alzado del triángulo.
- Dibujar las proyecciones de la recta horizontal que pasa por el punto B.
- Representar gráficamente la verdadera magnitud del triángulo.



EJERCICIO 12 - (SD15)

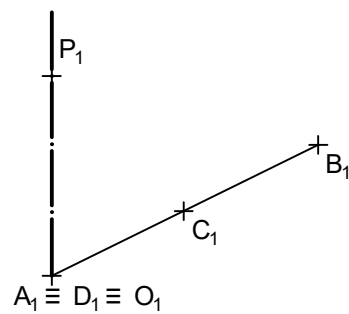
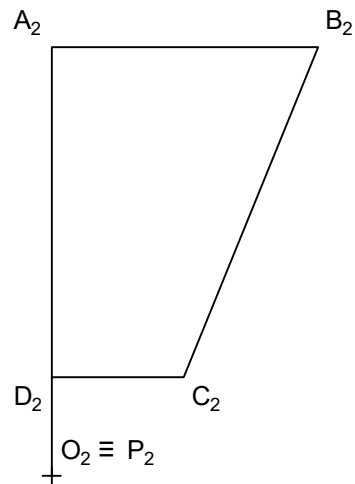
Una campana extractora de humos tiene una grieta, tal como la señalada en la perspectiva. Se dispone de una chapa rectangular de 20 x 30 cm para soldarla en la zona afectada, de forma que la mediana menor de dicha chapa quede alineada y centrada con la arista BE. Se pide:

- a) Representar el conjunto con la chapa soldada. Escala: 1:10.



EJERCICIO 13 - (SD16)

El trapecio ABCD representa una de las tres palas de un molino de viento. Representar las otras dos palas sabiendo que el conjunto gira 120° alrededor del eje OP.



IZEN-ABIZENAK

TALDEA

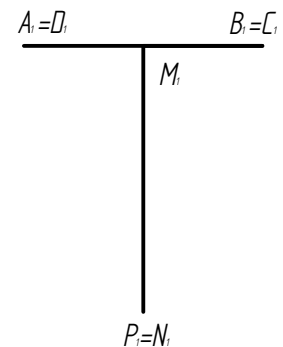
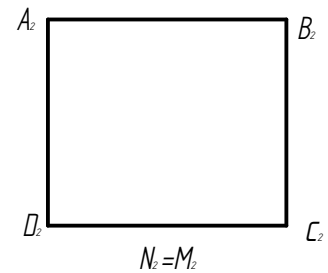
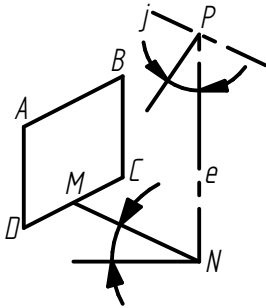
DATA

NOTA

EJERCICIO 14 - (SD17)

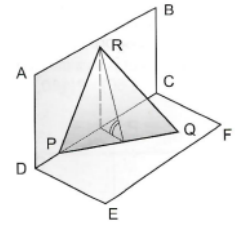
Una barra MN soporta un cuadrado vertical ABCD (M es el punto medio de CD). Se pide dibujar la posición final del cuadrado y la barra tras sufrir dos giros consecutivos:

- Giro de 60° alrededor del eje e, de punta al plano horizontal por el punto N. Sentido antihorario.
- Giro de 60° alrededor del eje j, de punta al plano vertical por el punto P. Sentido horario.



EJERCICIO 15 - (SD18)

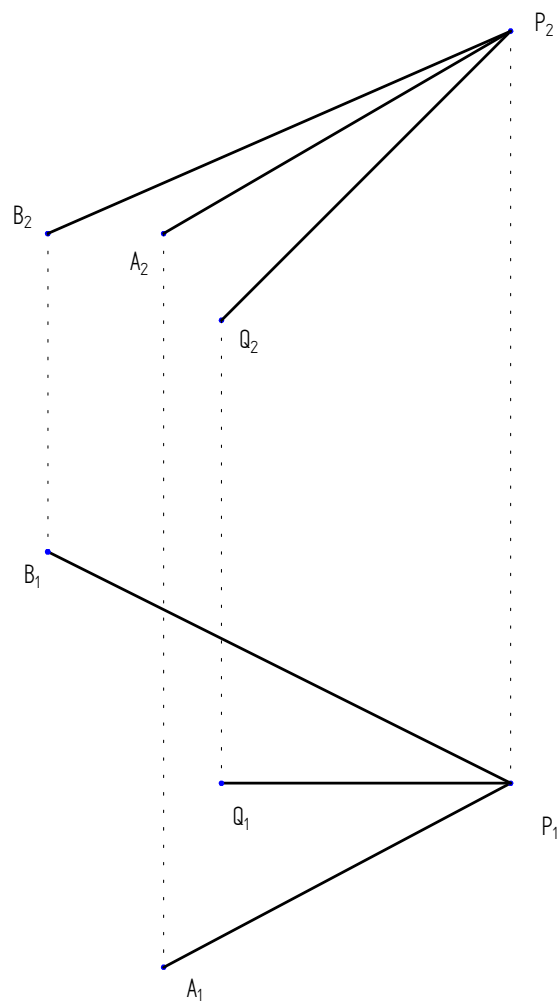
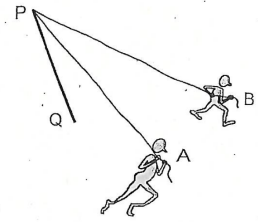
En una leza angular ABCDEF se necesita soldar una placa traingular equilátera PQR de 70 mm de lado, formando 60° con el ala horizontal, tal como se indica en la perspectiva. Representar dicha placa situando P a 30 mm a la derecha de D.



IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

EJERCICIO 16 - (SD20)

Un poste PQ, inicialmente inclinado, es enderezado tirando con dos cuerdas inextensibles AP y BP. La dirección de tiro de cada cuerda será siempre la marcada por su correspondiente proyección horizontal, manteniéndose los puntos A y B en un mismo plano horizontal. Hallar las posiciones de las cuerdas cuando el poste quede vertical.



IZEN-ABIZENAK

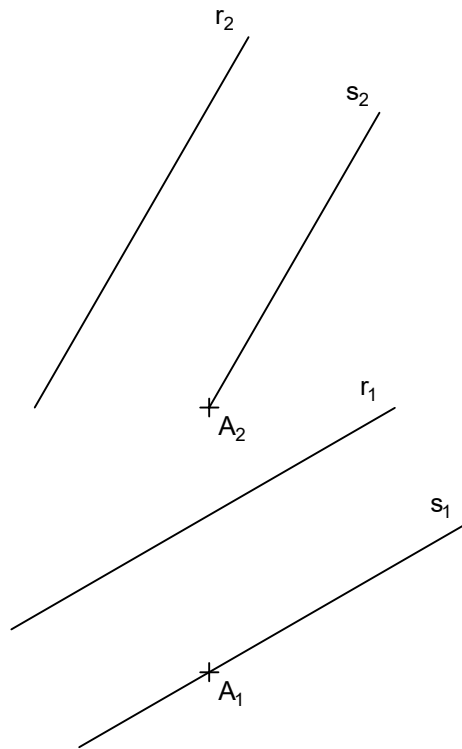
TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 17 - (SD22)

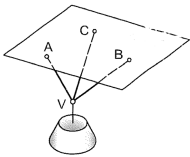
Dibujar las proyecciones diédricas del cuadrado contenido en el plano definido por las rectas r y s . Aplicar los métodos de cambio de plano y abatimientos. Datos: El vértice de menor cota es el punto A y dos de sus lados se sitúan sobre las rectas r y s .



EJERCICIO 18 - (SD23)

Se desea colgar una lámpara de un techo mediante tres varillas. Una varilla se fija en el punto A y es de 40 cm. La segunda, de 70 cm, se fija en el punto B y la tercera de 60 cm en el punto C. Los tres extremos libres irán unidos entre sí en el punto V. Representar a escala 1:10 el trípode así formado. Utilizar el método de abatimiento.

NOTA: Para dibujar la proyección horizontal se supone que el techo es transparente.



A_2 + B_2 + C_2

C_1 +

$+A_1$

B_1 +

IZEN-ABIZENAK

TALDEA

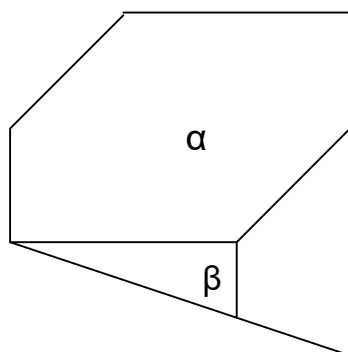
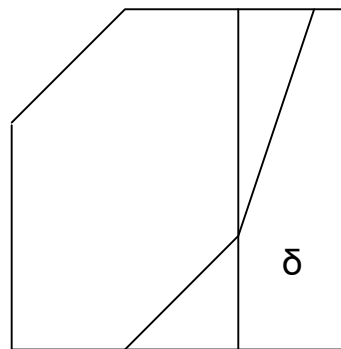
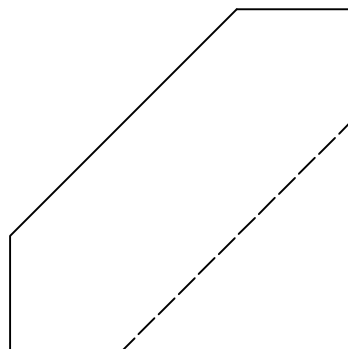
DATA

NOTA

EJERCICIO 19 - (SD25)

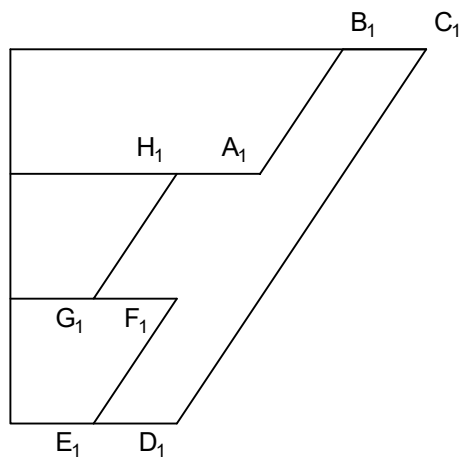
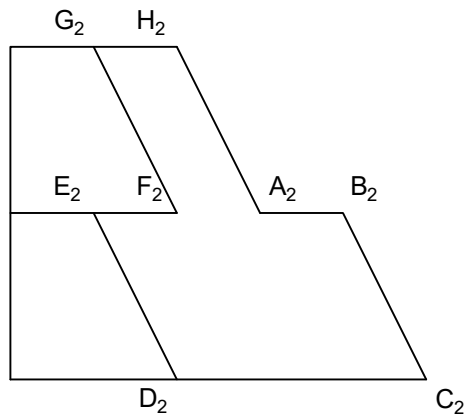
Representar gráficamente la verdadera magnitud de los planos α , β eta δ .

- a) Plano α mediante abatimiento.
- b) Plano β mediante cambio de plano.
- c) Plano δ mediante giro.



EJERCICIO 20 - (SD26)

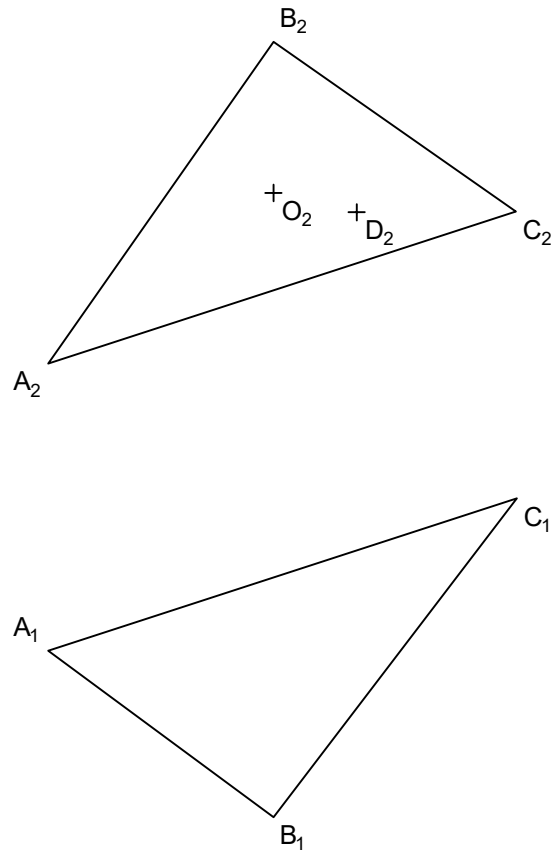
Dibujar la verdadera magnitud del plano oblicuo ABCDEFGH aplicando los métodos de cambio de plano, abatimientos y giros.



IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

EJERCICIO 21 - (SD28)

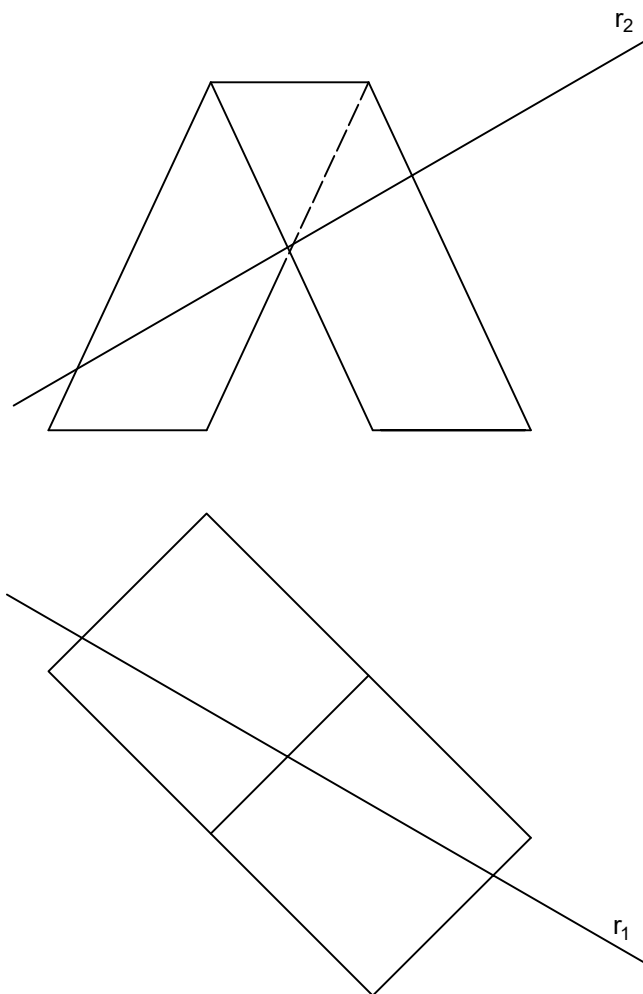
Dibujar las proyecciones diédricas de un triángulo equilátero que está contenido en el plano ABC. Aplicar los métodos de cambio de plano, abatimientos y giros. Datos: el centro O y la proyección vertical del vértice D del triángulo.



EJERCICIO 22 - (SD29)

Se presenta una chapa doblada y la recta r . Se pide:

- Representar la intersección que genera la recta en la chapa.
- Calcular gráficamente la verdadera magnitud de la chapa.



IZEN-ABIZENAK

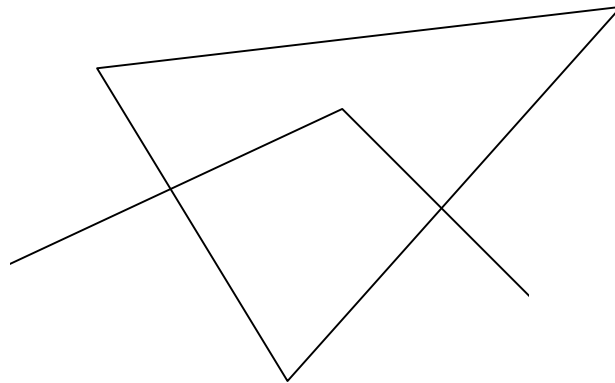
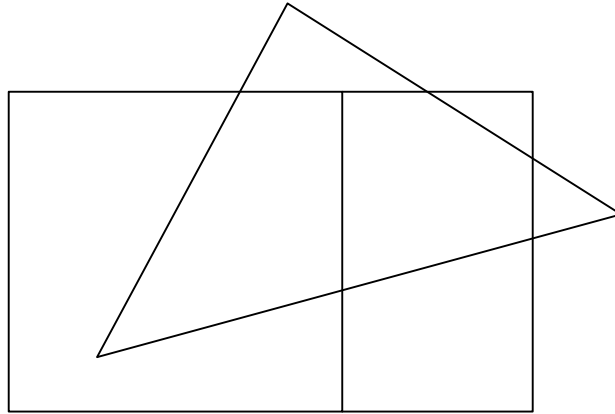
TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 23 - (SD30)

Se presenta una chapa formada por dos caras y un plano triangular. Representar la intersección entre el plano y la chapa.



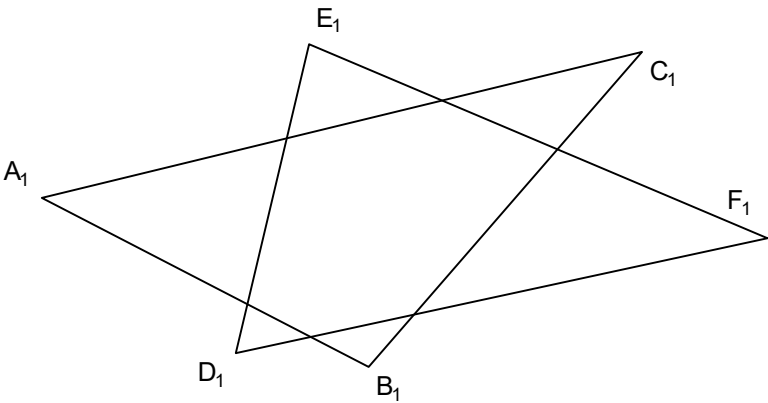
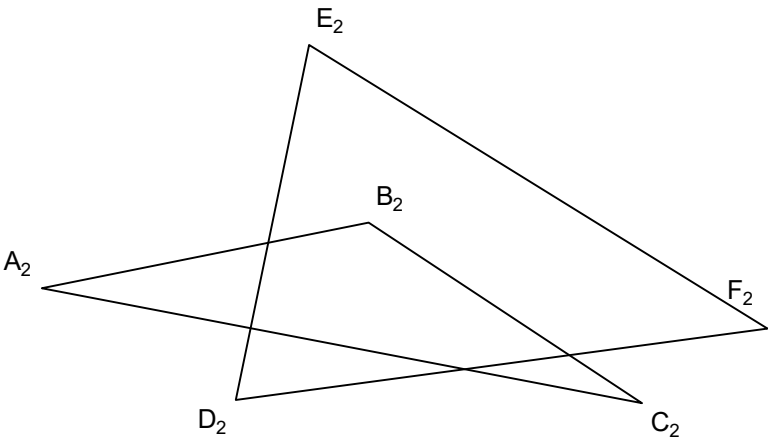
IZEN-ABIZENAK

TALDEA

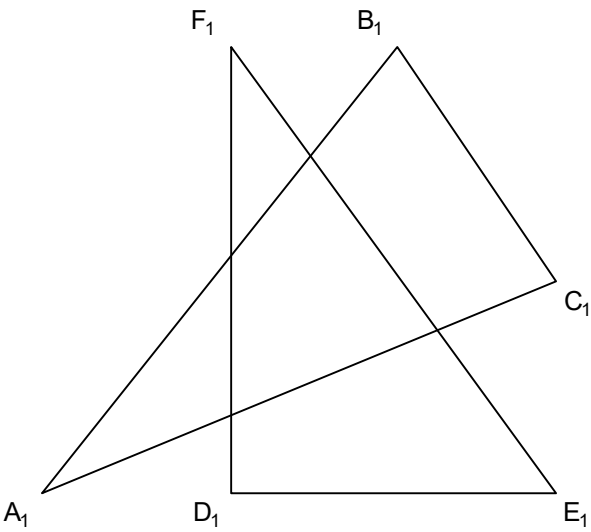
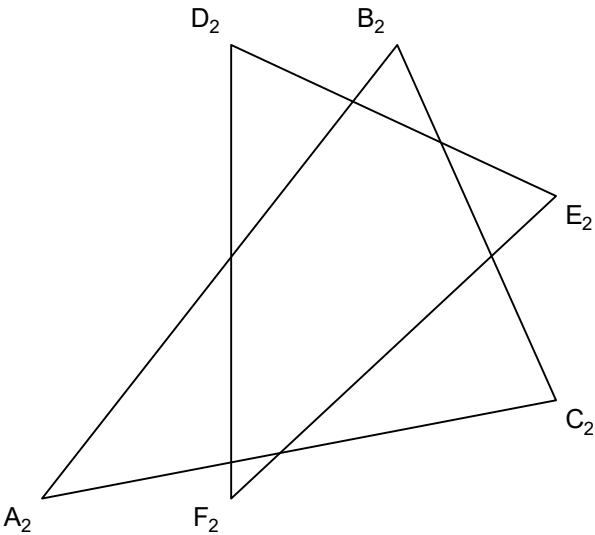
DATA

NOTA

Representar la intersección entre los planos ABC y DEF.



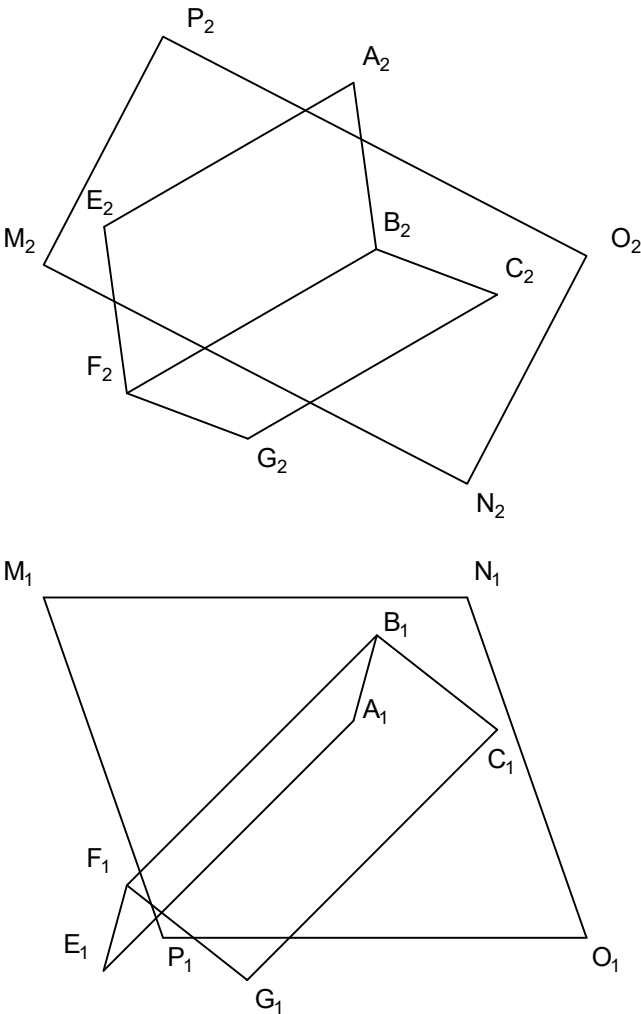
Representar la intersección entre los planos ABC y DEF.



IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

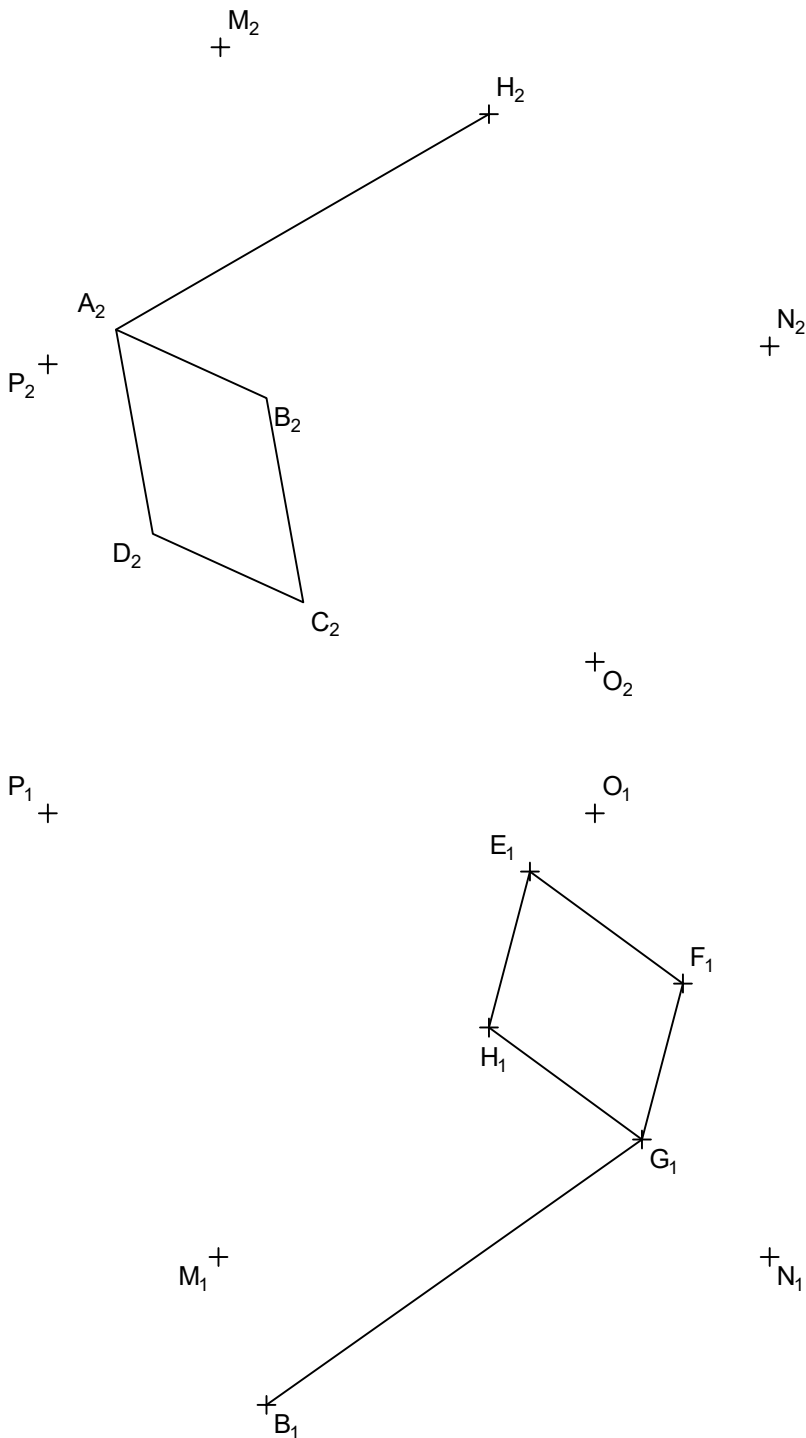
EJERCICIO 26 - (SD34)

Se presenta una chapa formada por las caras ABFE y BCGF, y el plano MNOP. Representar la intersección entre el plano y la chapa.



EJERCICIO 27 - (SD35)

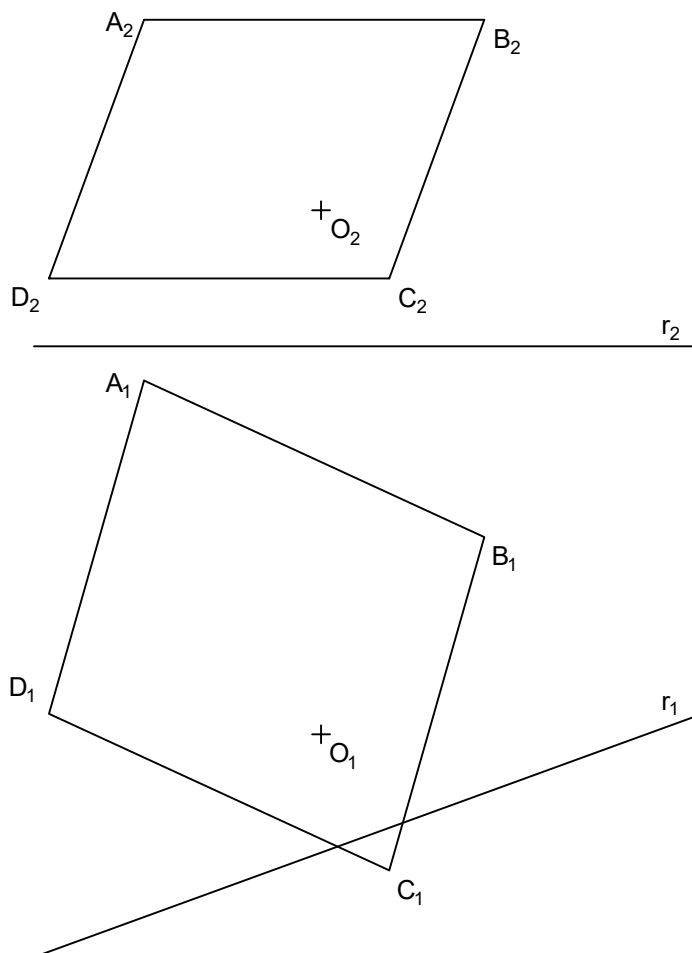
Se presentan las vistas incompletas del plano MNOP y el prisma formado por las caras ABCD y EFGH. Representar la intersección que genera el plano en el prisma.



EJERCICIO 28 - (SD38)

Se presenta el centro O de un cuadrado y la recta r que contiene un lado del mismo. Se pide:

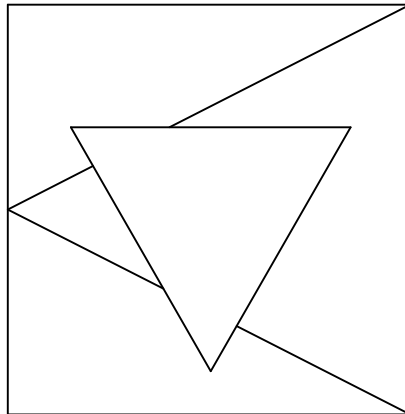
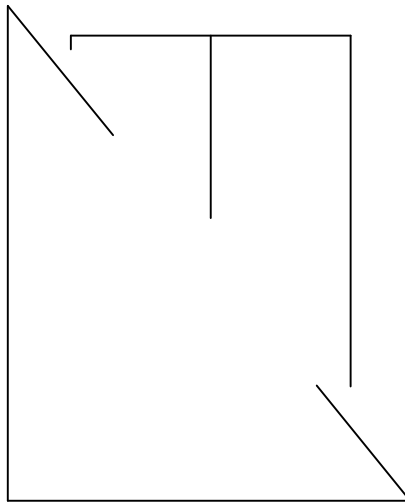
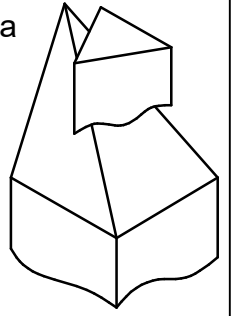
- Dibujar las proyecciones diédricas del cuadrado.
- Representar la intersección entre el cuadrado y el plano ABCD.



EJERCICIO 29 - (SD41)

La cubierta de una torre de planta cuadrada tiene tres vertientes triangulares y adopta la forma de una pirámide oblicua. Una Chimenea prismática de planta triangular atraviesa la cubierta piramidal. Se pide:

- Intersección de las caras de la chimenea con la pirámide.
- Obtener gráficamente la verdadera magnitud de las caras de la cubierta recortadas por el hueco de la chimenea.



IZEN-ABIZENAK

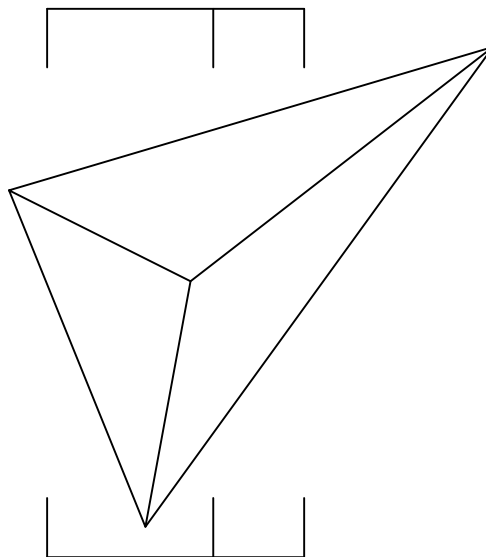
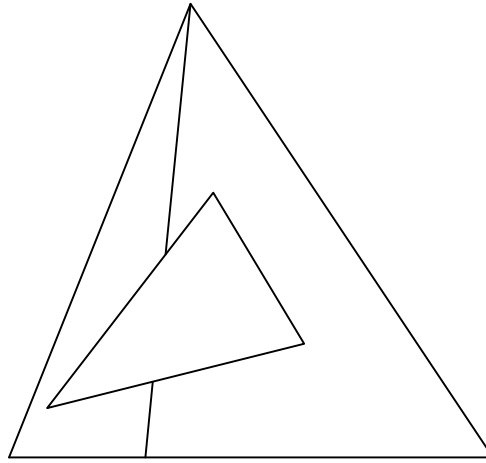
TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 30 - (SD42)

A través de las proyecciones diédricas incompletas se insinúa que un prisma de sección triangular atraviesa una pirámide. Representar la intersección que genera el prisma en la pirámide.

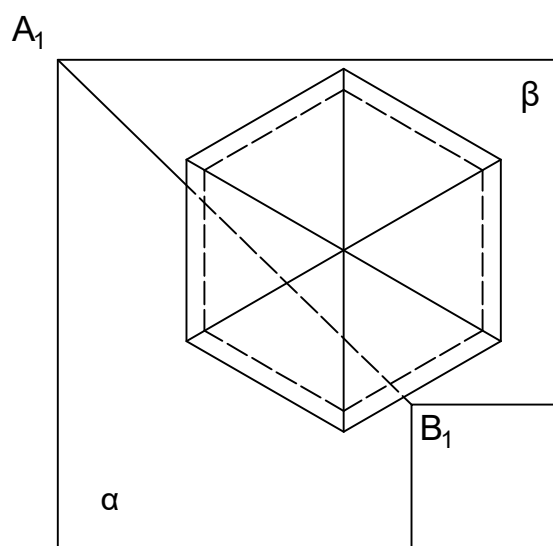
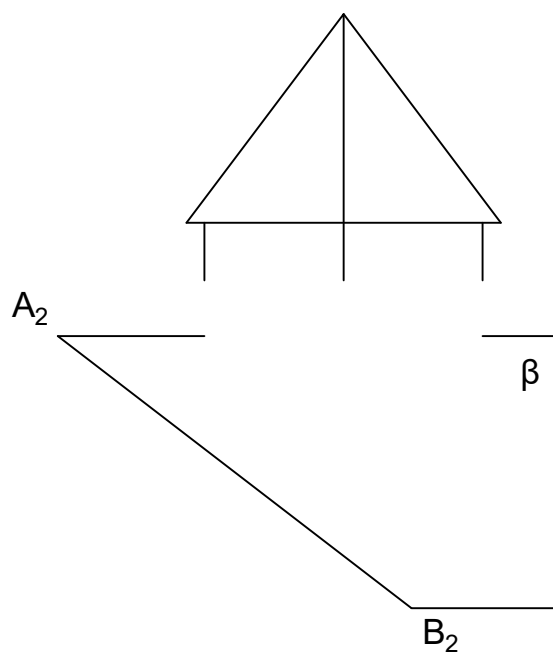


IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

EJERCICIO 31 - (SD43)

Se presenta una torre prismática con cubierta piramidal cimentada sobre un tejado definido por los faldones α y β . Se pide:

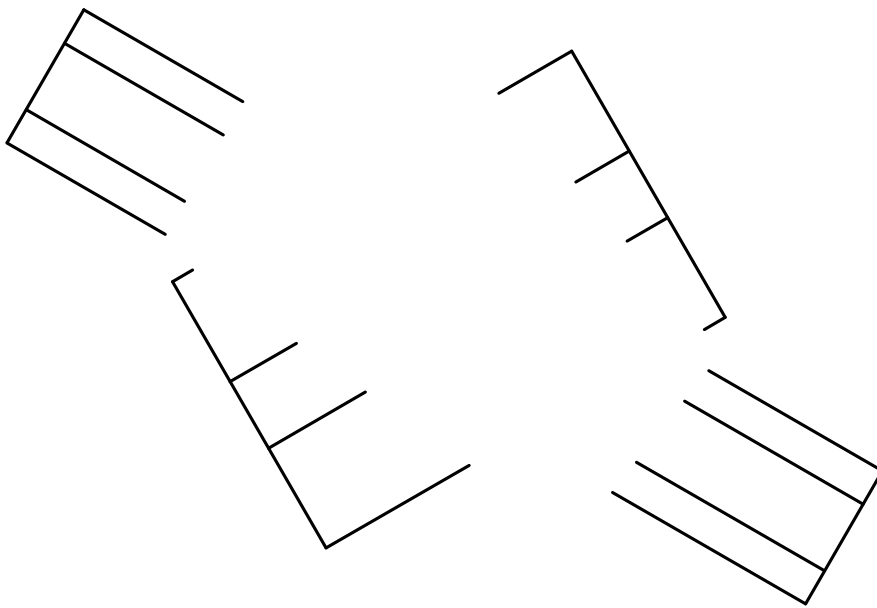
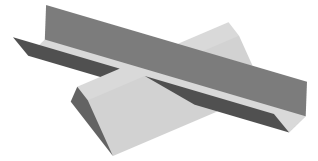
- Completar la vista de alzado.
- Representar la intersección que genera la torre en los faldones α y β .
- Representar la intersección en verdadera magnitud.



EJERCICIO 32 - (SD44)

En la perspectiva se puede apreciar un terraplén de relleno (un prisma cuya sección recta es un trapecio isósceles) que es intersecado por un canal de riego (un prisma hueco cuya sección recta también es un trapecio isósceles).

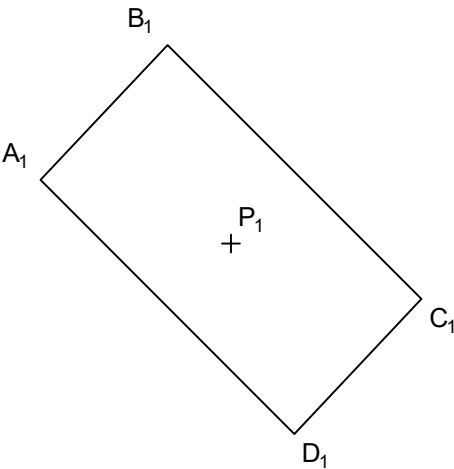
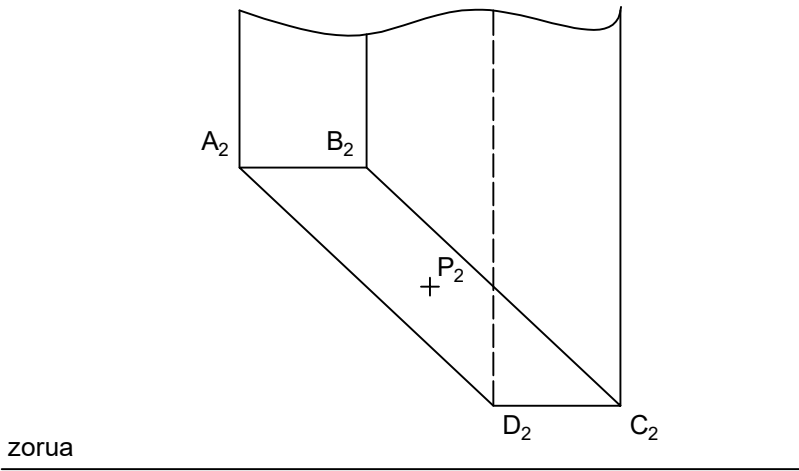
Se pide determinar la intersección entre el terraplén y el canal, indicando partes vistas y ocultas. También determinar gráficamente la pendiente respecto del suelo horizontal de las caras laterales (taludes) del terraplén.



IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

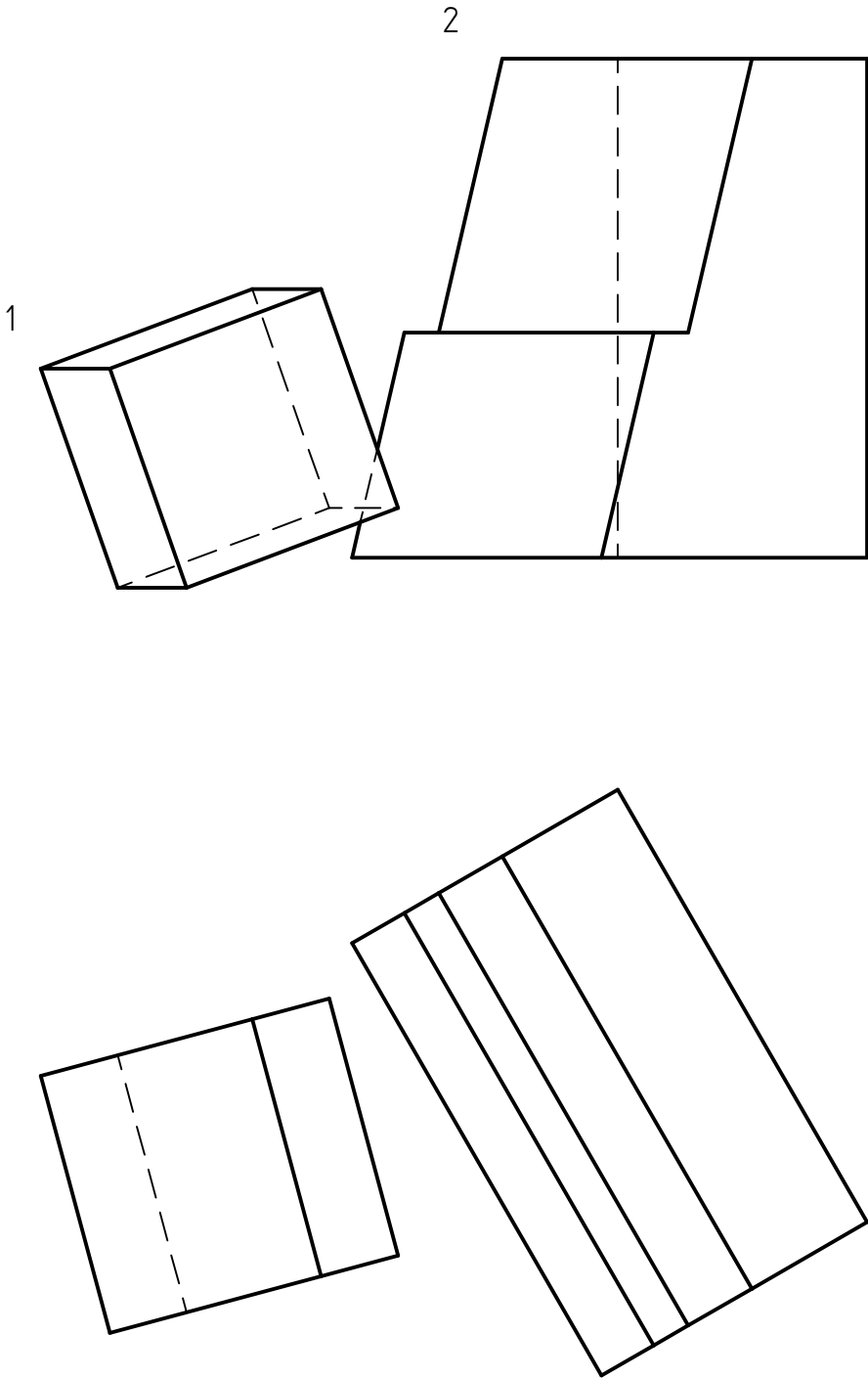
EJERCICIO 33 - (SD47)

Se representa una tolva. El plano ABCD es el fondo de la misma. Representar un tubo perpendicular al fondo que pase por P y que alcance el suelo.



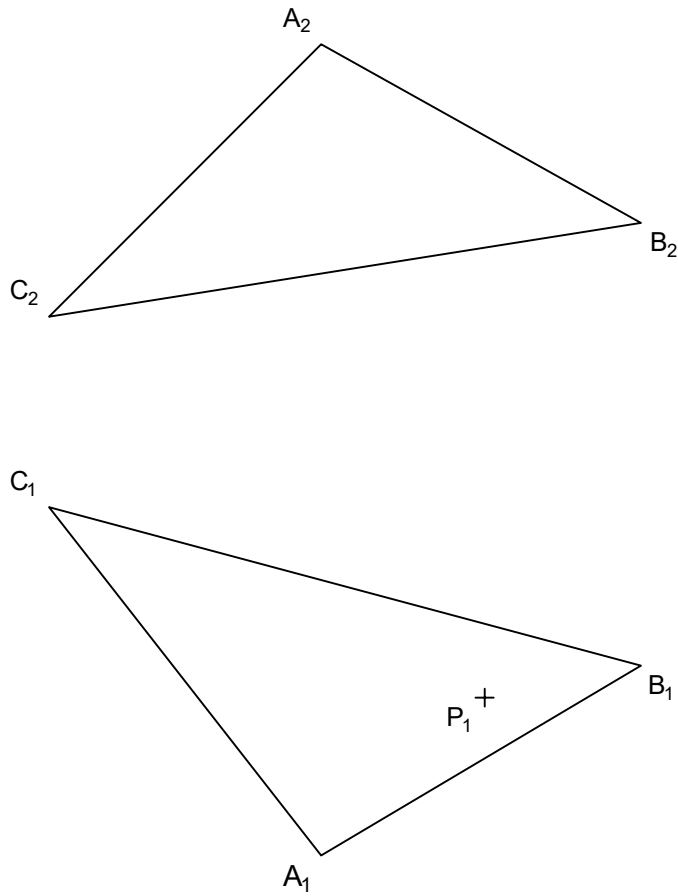
EJERCICIO 34 - (SD49)

En el bloque prismático (2-montaña) quiere practicarse un agujero (túnel) con las dimensiones mínimas para que permita pasar al bloque paralelepípedo rectangular (1-funicular) desplazándose en la dirección de sus aristas laterales. Dibujar, en las vistas dadas, las aristas del orificio.



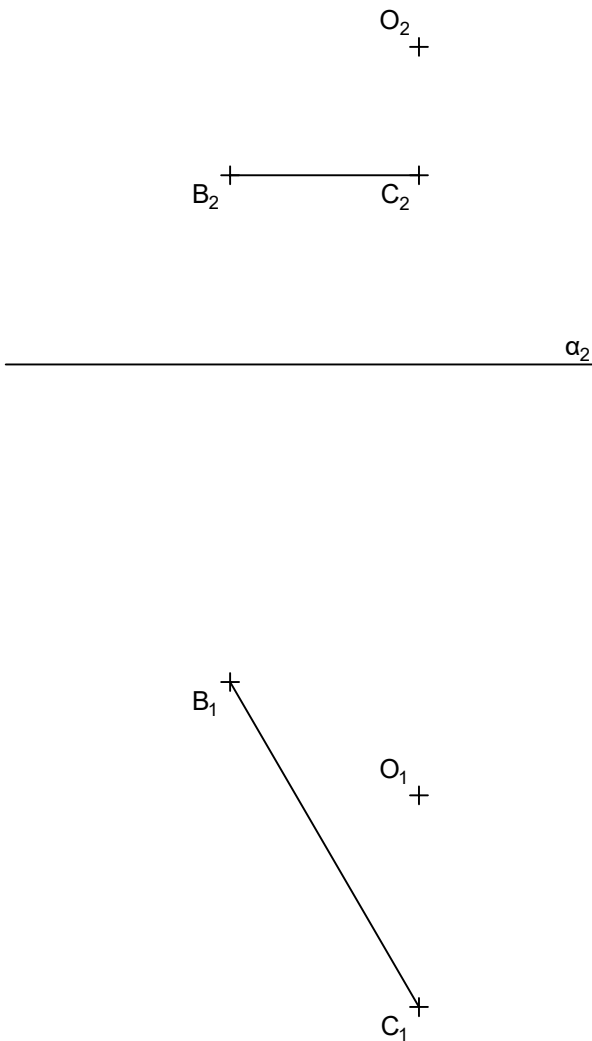
EJERCICIO 35 - (SD50)

Se presentan las proyecciones diédricas del plano ABC y la proyección horizontal de punto P, que queda a 20 mm por encima del mismo. Representar el cuadrado de lado 35 mm paralelo al plano ABC sabiendo que el punto P es el vértice de mayor cota y que dos de sus lados son paralelos al lado CB.



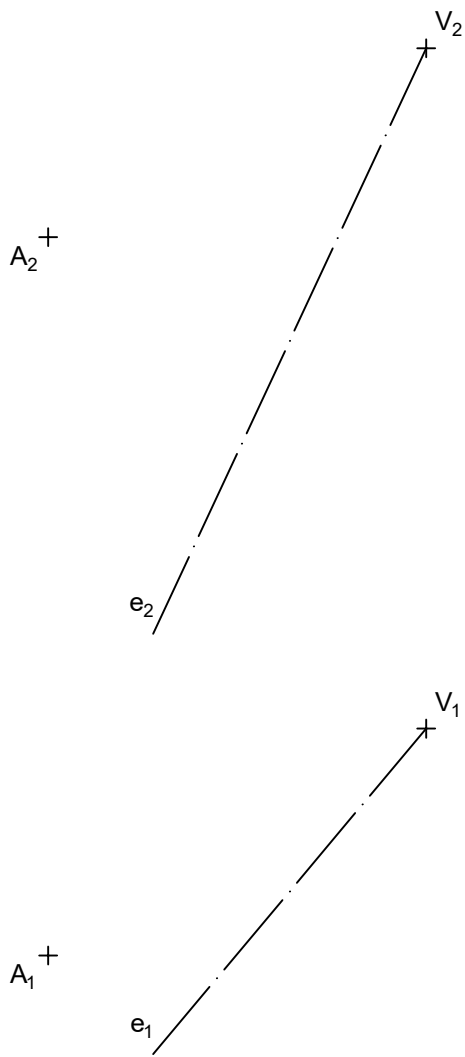
EJERCICIO 36 - (SD51)

Dibujar las proyecciones diédricas de una pirámide recta. Datos: la base es rectangular de centro el punto O y uno de los lados es el segmento AB. El vértice que define la altura de la pirámide se sitúa en el plano α .



EJERCICIO 37 - (SD53)

Dibujar las proyecciones diédricas de una pirámide recta de base triangular. Datos: el eje e representa la altura de la pirámide, el vértice V fija la altura de la misma y el punto A es un vértice de la base.

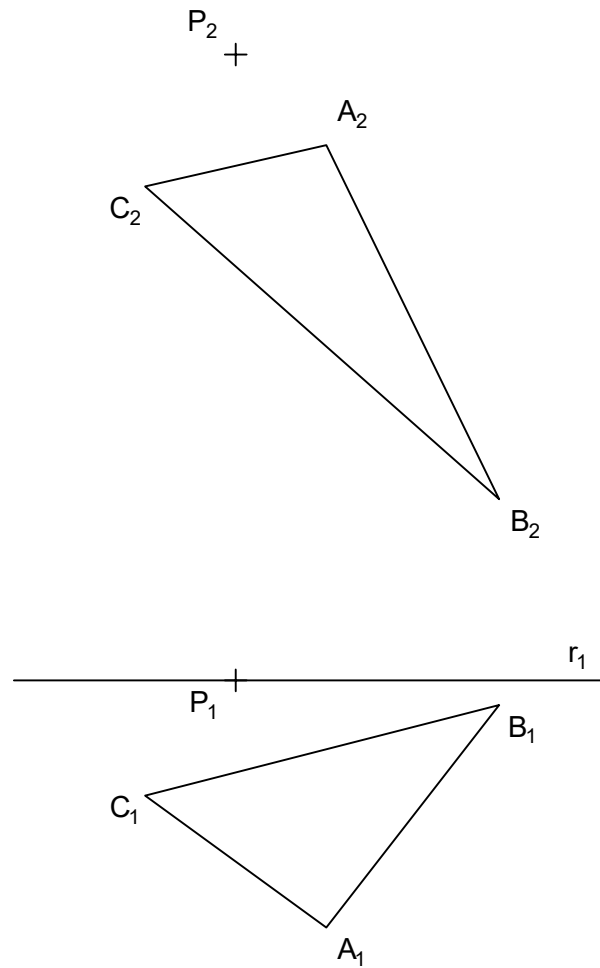


IZEN-ABIZENAK	TALDEA	DATA	NOTA

EJERCICIO 38 - (SD54)

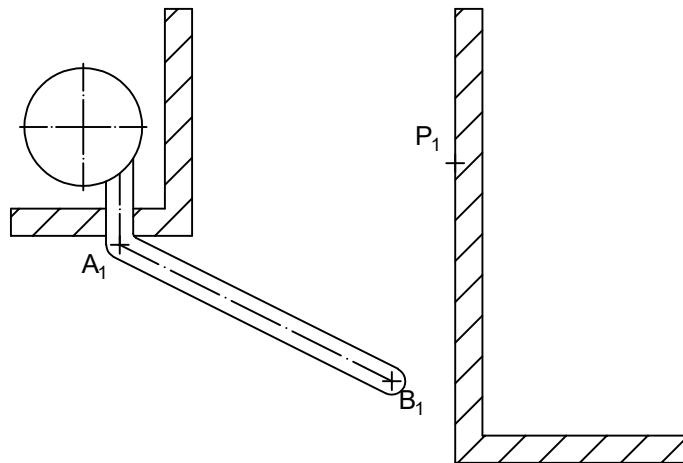
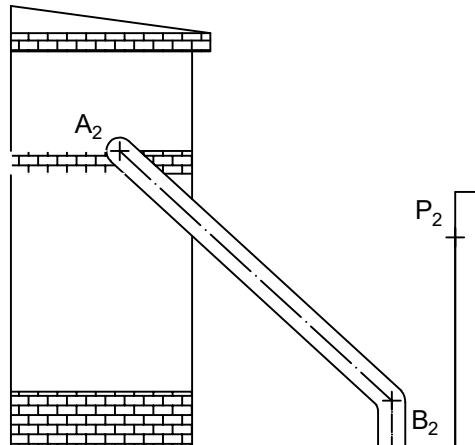
Se presentan las proyecciones diédricas del plano ABC y el punto P, así como la proyección horizontal de la recta r que pasa por P. Se pide:

- Representar la recta r paralela al plano que pase por el punto P.
- Calcular la distancia entre la recta r y el plano ABC.



EJERCICIO 39 - (SD55)

En el croquis se muestran dos construcciones. En el de la izquierda el deposito interior se conecta a través de una tubería AB con el suelo exterior. En el de la derecha se identifica una posición por medio del punto P. Conectar el punto P con la tubería AB mediante otra tubería de menor distancia posible y calcular la distancia correspondiente.



IZEN-ABIZENAK

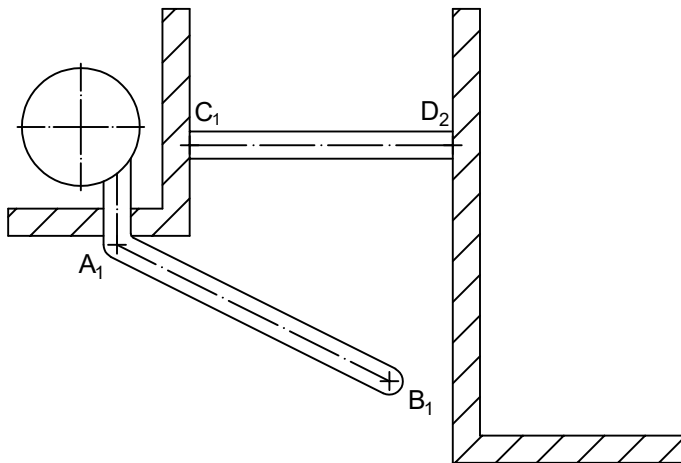
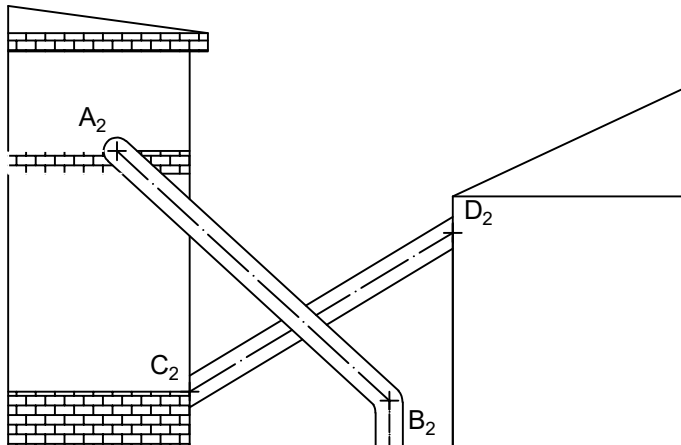
TALDEA

DATA

NOTA

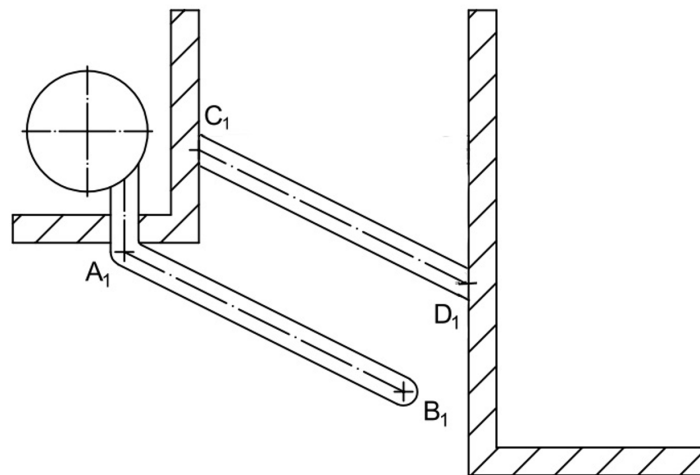
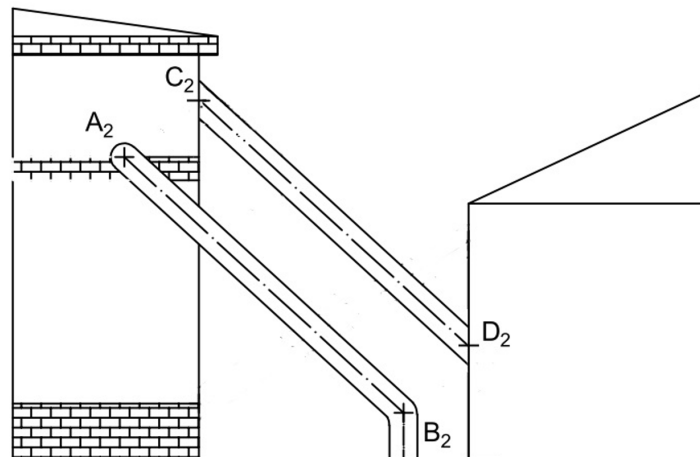
EJERCICIO 40 - (SD56)

En el croquis de la figura se representan dos construcciones. En el de la izquierda se encuentra un depósito que se conecta con el exterior a través de la tubería AB y la tubería CD conecta ambas construcciones. Representar la tubería de menor longitud posible que une las tuberías AB y CD.



EJERCICIO 41 - (SD57)

En el croquis de la figura se representan dos construcciones. En el de la izquierda se encuentra un depósito que se conecta con el exterior a través de la tubería AB. En cambio, la tubería CD conecta ambas construcciones. Representar la tubería de menor longitud posible que une las tuberías AB y CD.



IZEN-ABIZENAK

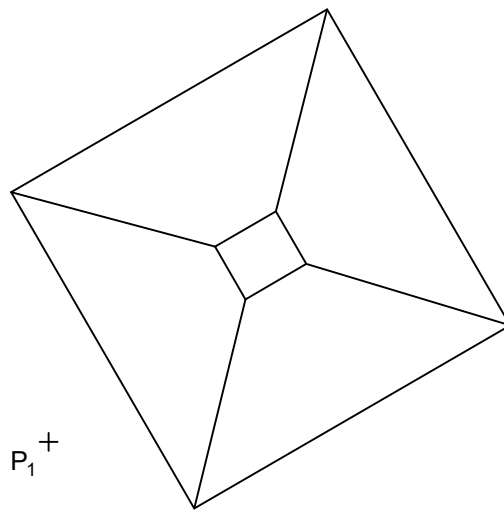
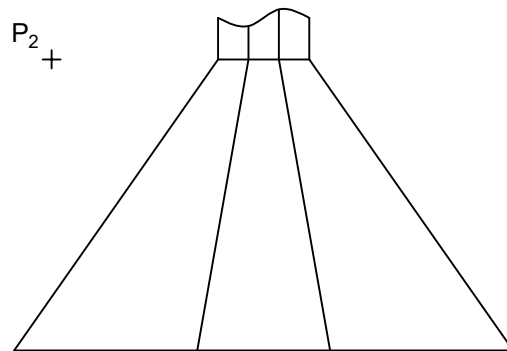
TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 42 - (SD58)

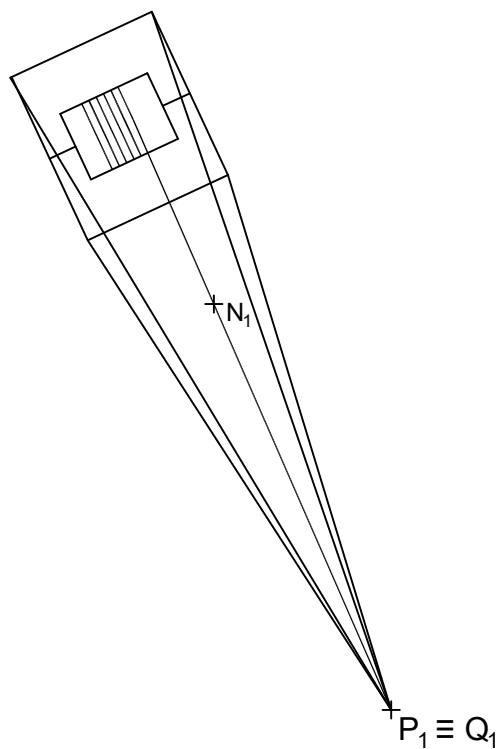
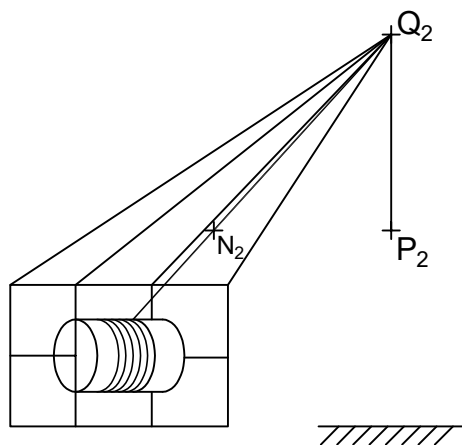
Se presenta el alzado y la planta de una tolva. Se quiere instalar una tubería de mínima distancia desde el punto P exterior hasta la tolva. Representar el eje de la tubería.



EJERCICIO 43 - (SD59)

Se presenta una grúa mediante el alzado y la planta. Se pide:

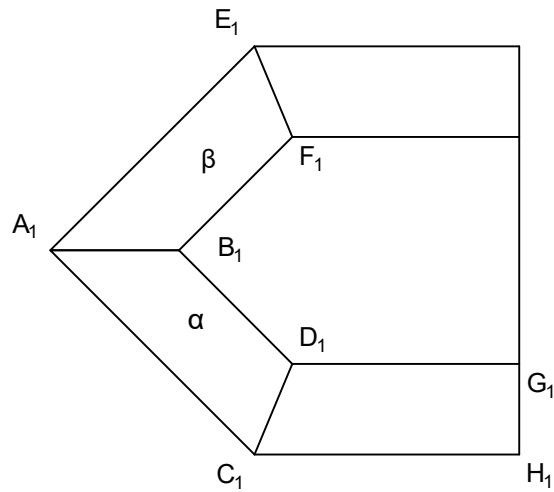
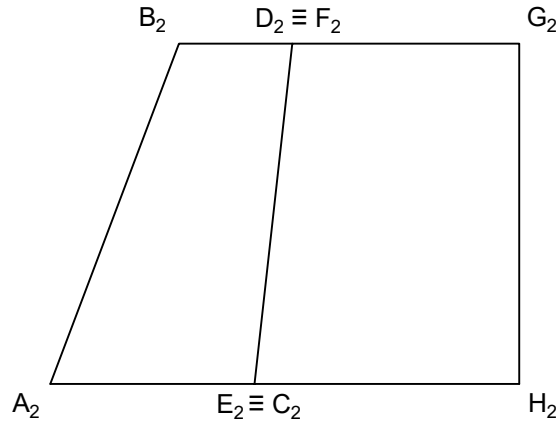
1. Determinar gráficamente la posición del nudo N cuando el contrapeso P alcance el suelo.
2. Calcular la longitud real del cable entre el nudo N y el extremo P.
3. Calcular el ángulo formado por NQ y QP.



EJERCICIO 44 - (SD60)

Se presenta el alzado y la vista en planta de una pieza. Se pide:

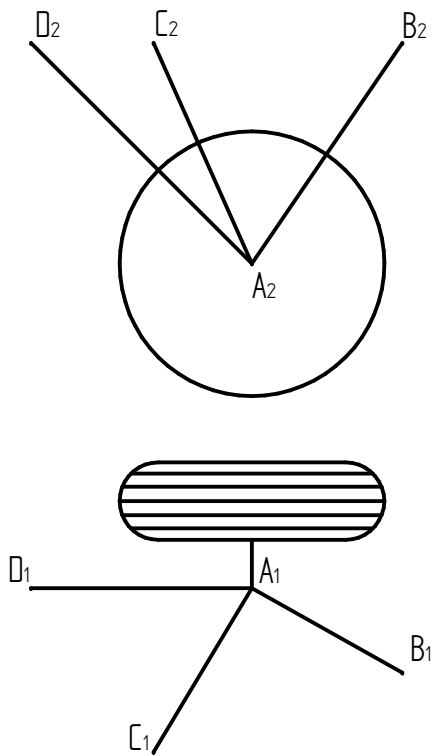
1. Dibujar gráficamente la verdadera magnitud de la cara CDGH.
2. Calcular la pendiente de la cara CDGH en grados.
3. Calcular el ángulo formado por las caras α y β .



EJERCICIO 45 - (SD61)

Dadas las vistas del trípode de un tren de aterrizaje, se pide:

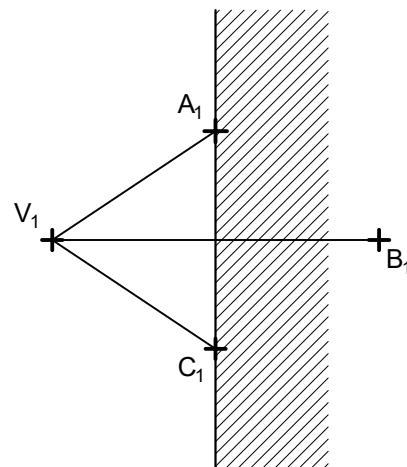
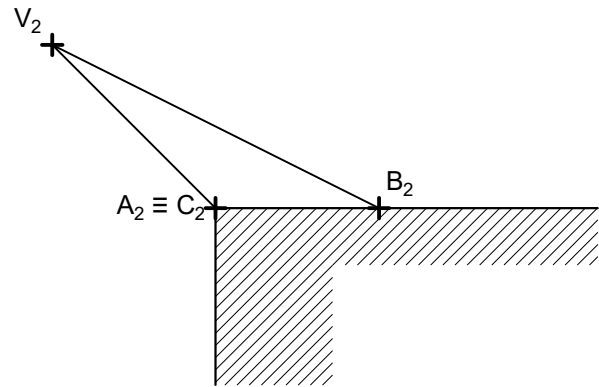
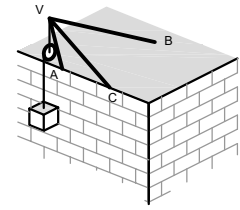
- Determinar gráficamente la longitud del brazo AB y el ángulo que forma con el plano horizontal.
- Determinar gráficamente el ángulo que forman los brazos AD y AC.



EJERCICIO 46 - (SD62)

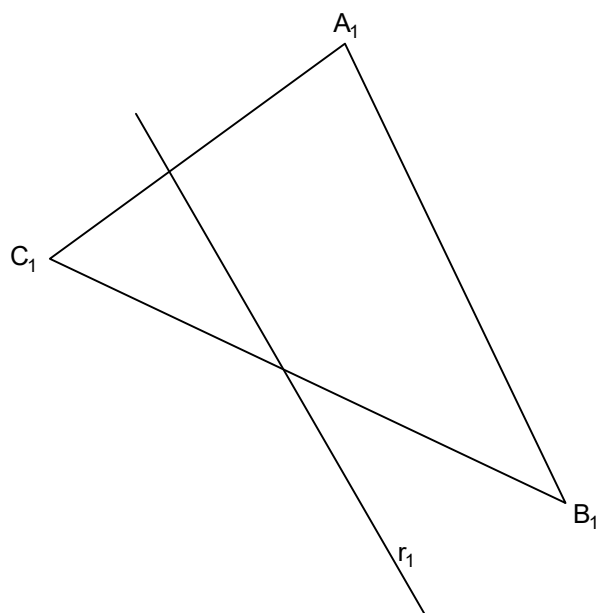
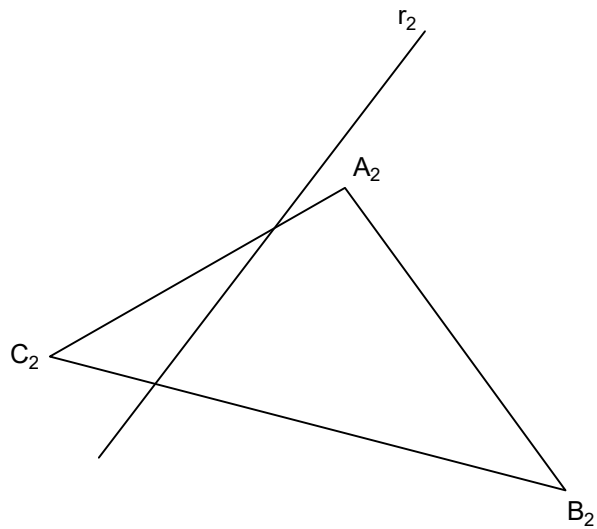
Se presentan la planta y el alzado de una cabria para la elevación de pesos que consta de tres patas (VA, VB y VC). Calcular:

1. El ángulo AVB existente entre las patas VA y VB.
2. El ángulo existente entre los planos AVB y CVB formados por las patas.
3. El ángulo que presentan las patas CV y BV con el plano horizontal.



EJERCICIO 47 - (SD63)

Hallar la magnitud y la posición del ángulo entre la recta r y el plano ABC.



IZEN-ABIZENAK

TALDEA

DATA

NOTA

EJERCICIO 48 - (SD64)

Se presenta la chapa ABCD mediante las proyecciones diédricas. Se quiere soldar otra chapa hexagonal de 20 mm de lado formando un ángulo de 30° inclinada hacia el vértice A y con un lado centrado en la diagonal BD. Dibujar las proyecciones diédricas del montaje.

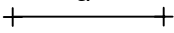
$D_2 \equiv A_2$  $C_2 \equiv B_2$



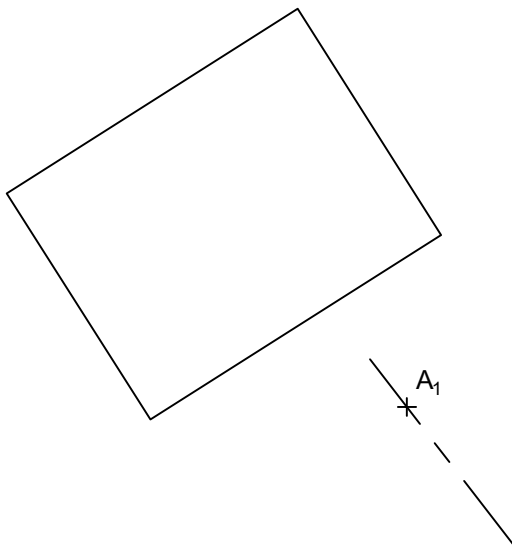
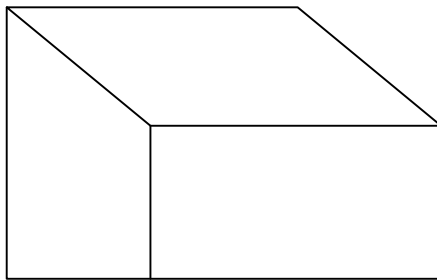
EJERCICIO 49 - (SD65)

En la cara superior del depósito representado quiere hacerse una perforación para acoplar un tubo. La perforación será cuadrada de lado «a» y debe tener dos lados horizontales. Datos: el eje del tubo pasa por el punto A en su proyección horizontal según la dirección indicada y forma un ángulo de 45° con el suelo. Dibujar las proyecciones diédricas del agujero.

a



A₂



IZEN-ABIZENAK

TALDEA

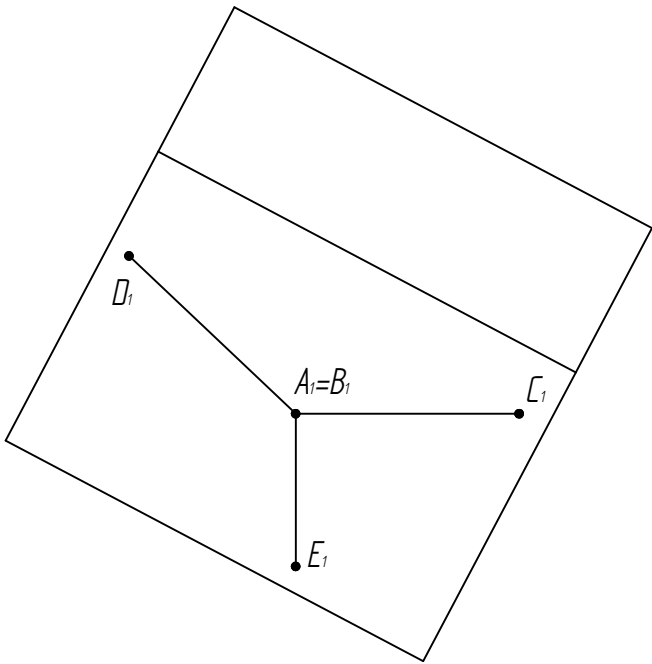
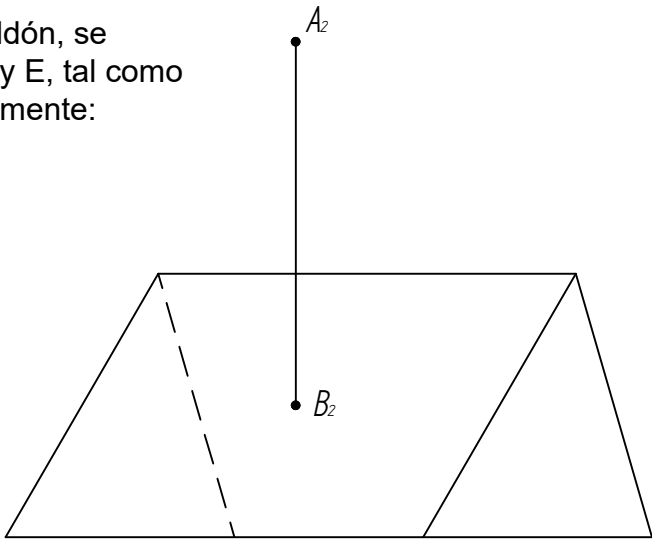
DATA

NOTA

EJERCICIO 50 - (SD66)

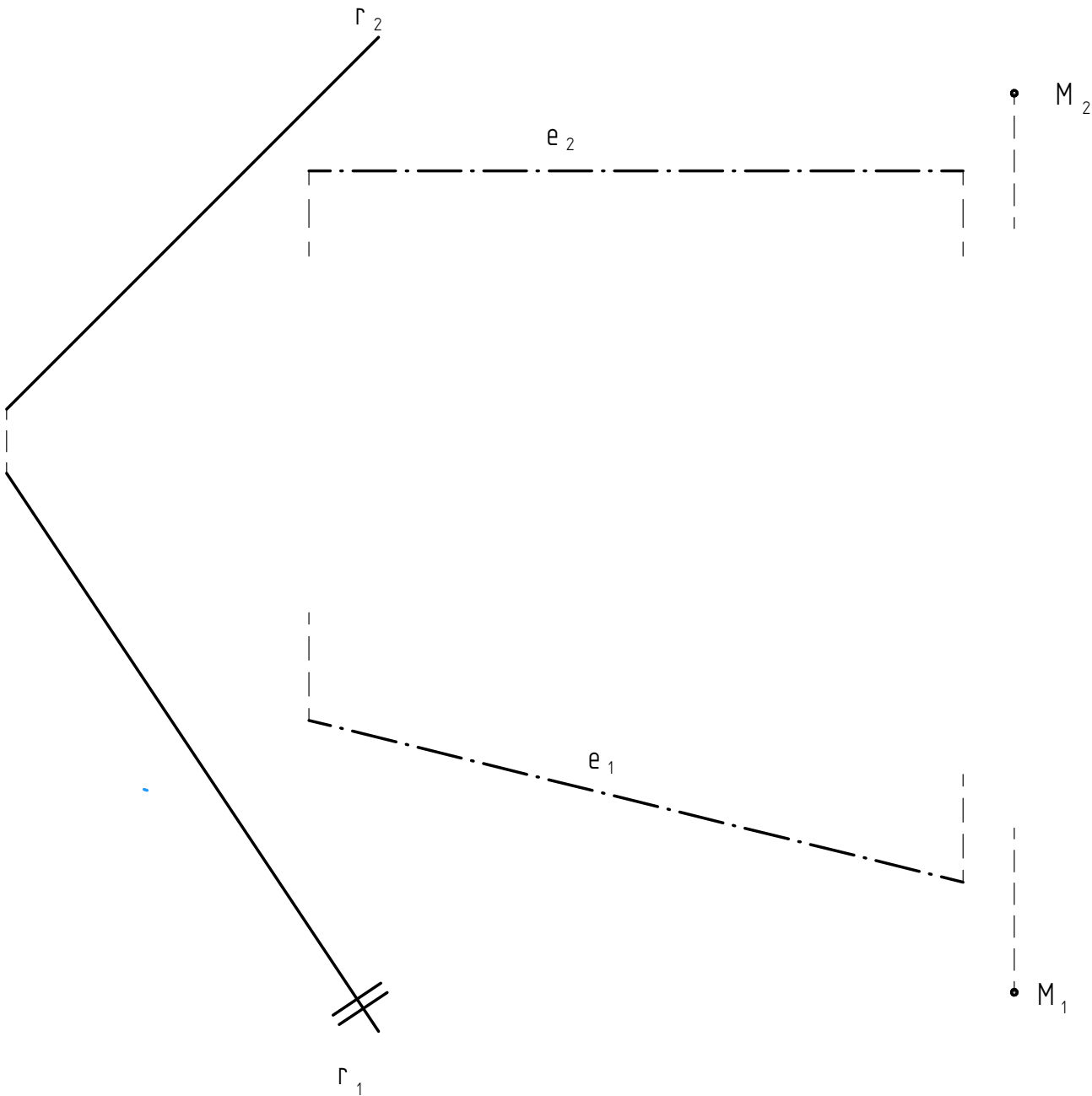
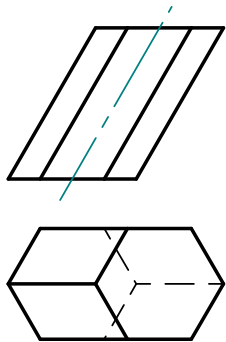
Un mástil colocado verticalmente sobre un tejado, apoyando su extremo B en el faldón, se sostiene por tres barras rectas AC, AE y AD ancladas al tejado en los puntos C, D y E, tal como se indica en las proyecciones diédricas alzado y planta. Se pide determinar gráficamente:

- a) Puntos de intersección C, D y E.
- b) Ángulo entre los dos faldones del tejado.
- c) Ángulo entre barras AC y AE.
- d) Ángulo que forma la barra AD con el faldón.



EJERCICIO 51 - (SD67)

- a) Determinar las proyecciones de un prisma hexagonal regular, del que se conoce el vértice “M”. Se sabe que la otra base se encuentra situada en el plano determinado por la recta de máxima pendiente “r” y que el eje está sobre la horizontal “e”. Nota: un prisma es regular si sus bases son polígonos regulares.
- b) Determinar la verdadera magnitud de la sección producida por un plano proyectante vertical que pasa por el punto medio del eje del prisma y forma 60° con el plano horizontal.



1. ARIKETA / EJERCICIO 1

Piezaren zuloa marraztu, bere sekzio karratuaren alde bat ezaguturik (DE). Zuloa alde batetik bestera pasatzen da eta ABC aurpegi zeharrari perpendikularra da. Aurpegi zeharraren benetako tamaina lortu.

Dibujar el agujero de la pieza conociendo un lado (DE) de su sección cuadrada. El agujero pasa de un lado a otro y es perpendicular a la cara oblicua ABC. Determinar la verdadera magnitud del plano oblicuo.

2. ARIKETA / EJERCICIO 2

Karratu baten proiektzio bertikala eta karratu horren AB aldearen proiektzio horizontala irudikatzen dira. AB aldea plano bertikaletik urrunen dagoen aldea da. Karratuaren proiektzioak osatu.

Karratu hori piramide enbor erregular baten beheko oinarria da. Goiko oinarriaren karratuaren aldeek beheko oinarriaren erdia neurtzen dute. Piramideko enbor horrek 40 mm-ko altuera du. Proiektzioak osatu.

Se representan la proyección vertical de un cuadrado y la proyección horizontal del lado AB de este cuadrado. El lado AB es el que está más alejado del plano vertical. Completar las proyecciones del cuadrado.

Este cuadrado es la base inferior de un tronco de pirámide regular. Los lados del cuadrado de la base superior miden la mitad que los de la base inferior. Este tronco de pirámide mide 40 mm de altura. Completar sus proyecciones.

3. ARIKETA / EJERCICIO 3

Piramide baten proiektzioak irudikatzen dira. Zehaztu angelu hauen benetako magnitudea:

- ABC aurpegia eta plano horizontala.
- BV eta CV ertzen artekoa.
- AV ertza eta ABC aurpegiaren artekoa.
- AVB eta AVC aurpegiaren arteko angelua.

Se representan las proyecciones de una pirámide. Determinar la verdadera magnitud de los siguientes ángulos:

- De la cara ABC con el plano horizontal.
- De la arista BV con la arista CV.
- De la arista AV con la cara ABC.
- El ángulo entre las caras AVB y AVC

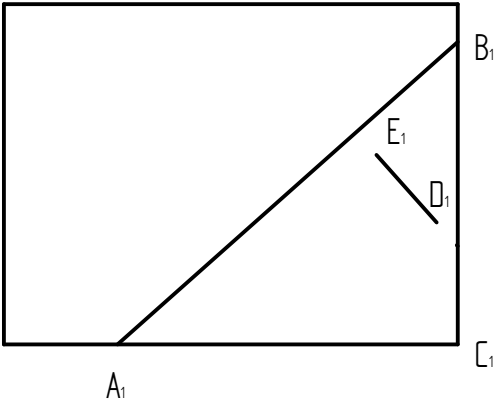
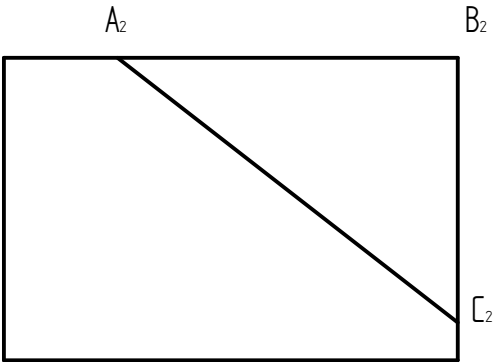
4. ARIKETA / EJERCICIO 4

ABC xafla triangeluar bati berdin-berdina den beste bat ipini behar zaio paraleloan 25 mm-ko distantziara. Adierazi bi xaflak, bigarrenkoa lehenengoaren gainetik geratu behar dela kontutan izanik.

A una chapa triangular ABC hay que colocarle otra exactamente igual en paralelo, a 25 mm de distancia. Representar ambas chapas teniendo en cuenta que la segunda debe quedar por encima de la primera.

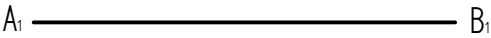
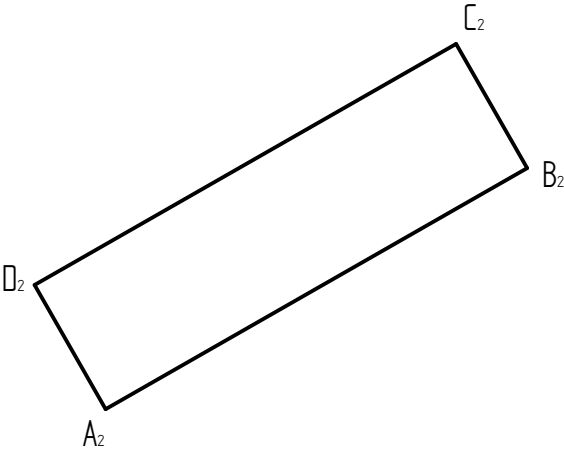
EJERCICIO 52

Ejercicio 1 / 1. Ariketa



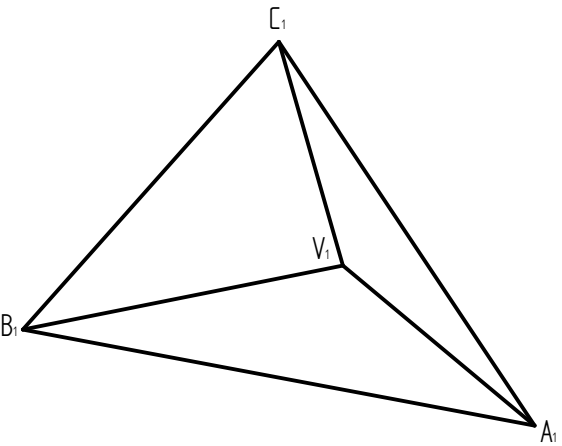
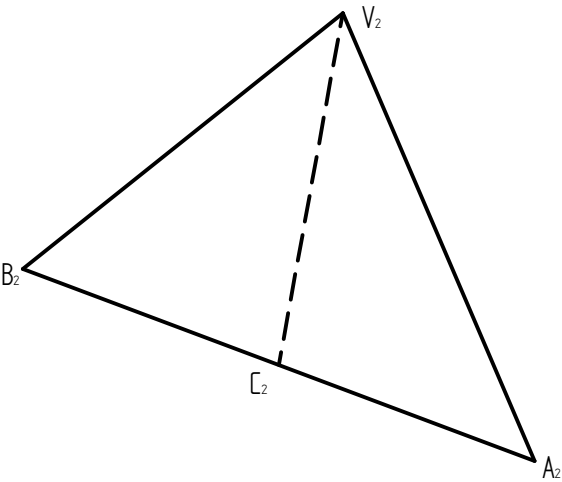
EJERCICIO 52

Ejercicio 2 / 2. Ariketa



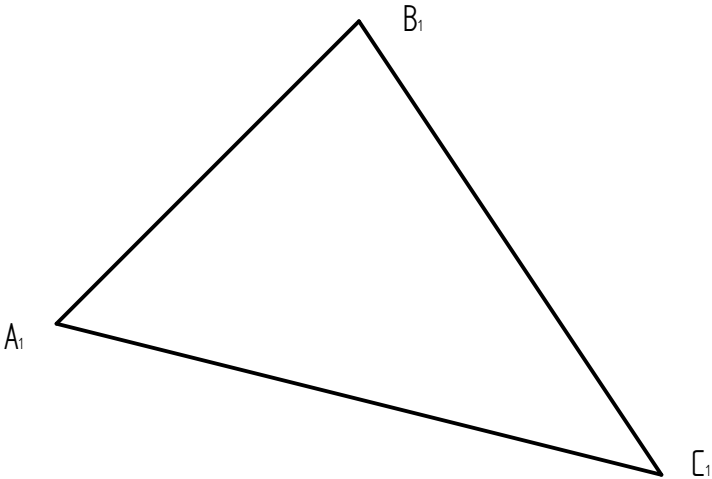
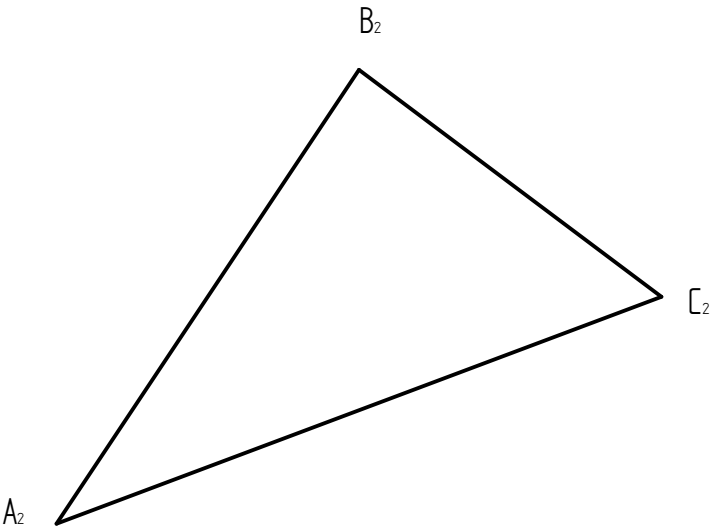
EJERCICIO 52

Ejercicio 3 / 3. Ariketa



EJERCICIO 52

Ejercicio 4 / 4. Ariketa



ARIKETA 1 / EJERCICIO 1

r eta s zuzen paraleloen bidez definitutako planoak, ABCD eta EFGI laukizuzenak oinarritzat dituen zutabea ebakitzen du. Marraztu:

- A. Planoa eta zutabearen arteko elkargunea.
- B. Elkargunearen benetako magnitudea, **eraiспен metodoa** erabiliz.

El plano definido por las rectas paralelas r y s secciona la columna que tiene por bases los rectángulos ABCD y EFGI. Se pide dibujar:

- A. La intersección entre el plano y la columna.
- B. La verdadera magnitud de la intersección mediante el **método de abatimientos**.

ARIKETA 2 / EJERCICIO 2

AB aldea duen leiho karratu bat 1234 paretan itxita kokatzen da. Leihoa AB aldearekiko biratzen da. Marraztu:

- A. Leihoaren proiektzio diedrikoak, itxita dagoenean.
- B. Leihoaren proiektzio diedrikoak paretatik kanpoaldera 60° irekita dagoenean.

Una ventana cuadrada de lado AB se sitúa cerrada en la pared 1234. La ventana gira alrededor del lado AB. Se pide dibujar:

- A. Las proyecciones diédricas de la ventana cuando está cerrada.
- B. Las proyecciones diédricas de la ventana cuando está abierta hacia fuera de la pared un ángulo de 60° .

ARIKETA 3 / EJERCICIO 3

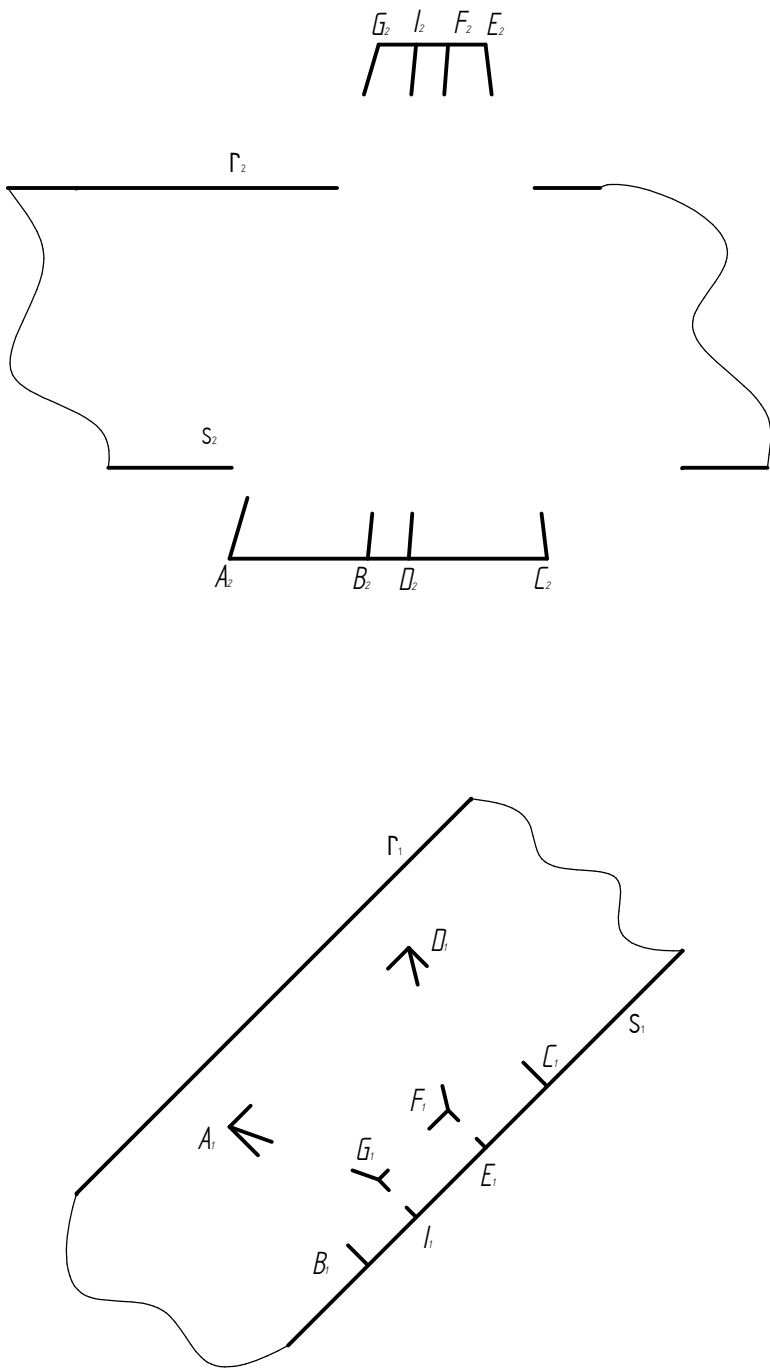
Proiektzio diedrikoen bidez aurkezten diren ABC eta ABD planoek teilatu bat irudikatzen dute. Eskatzen da:

- A. Bi planoen arteko angelua grafikoki kalkulatu.
- B. AD eta BC zuzenen artean errefortzu tenkatu bat kokatu nahi da. Zehaztu AD eta BC zuzenen arteko distantzia minimoa eta marraztu errefortzuaren jatorrizko proiektzio diedrikoak.

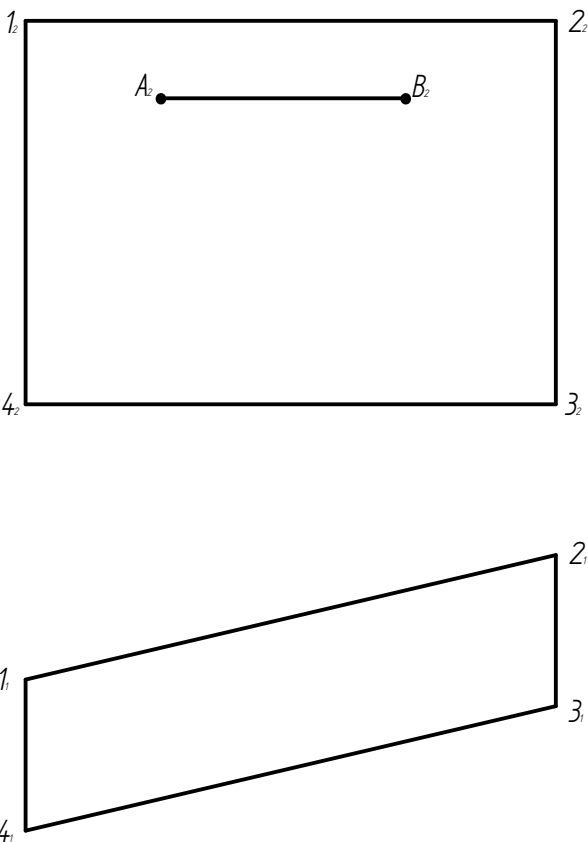
Los planos ABC y ABD, representados mediante proyecciones diédricas, definen un tejado. Se pide:

- A. Calcular gráficamente el ángulo entre los dos planos.
- B. Se quiere colocar un refuerzo tensado entre los lados AD y BC. Determinar la distancia mínima entre las rectas AD y BC y dibujar las proyecciones diédricas del refuerzo.

1. Ariketa / Ejercicio 1

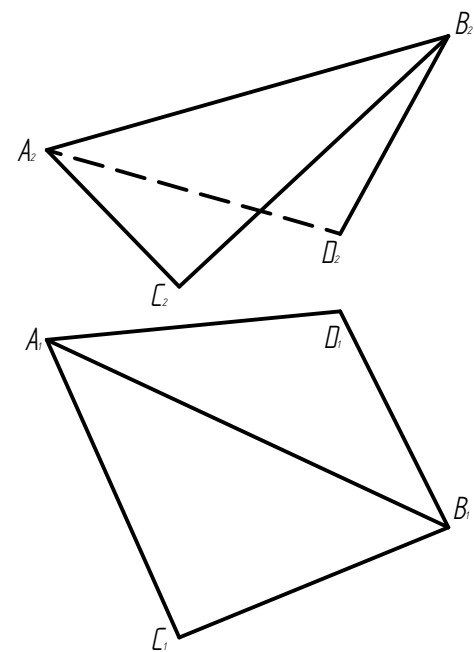


2. Ariketa / Ejercicio 2

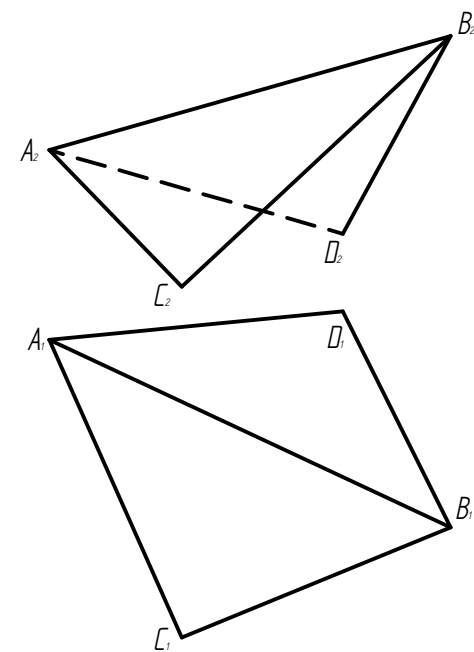


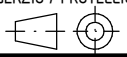
PROJEKZIO / PROYECCIÓN	ESKALA / ESCALA	IZENBURUA / TÍTULO			
	1:1				
IZENA / NOMBRE					
ABIZENAK / APELLIDOS					
MAILA / CURSO	BEREZITASUNA / ESPECIALIDAD	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA		LAMINAZK/ N°	
		ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA		DATA/ FECHA	NOTA

3. Ariketa / Ejercicio 3 (A atala / Apartado A)



3. Ariketa / Ejercicio 3 (B atala / apartado B)



PROJEKZIO / PROYECCIÓN 		ESKALA / ESCALA 1:1	IZENBURUA / TÍTULO		
IZENA / NOMBRE			 Unibertsitatea Universidad del País Vasco GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA		
ABIZENAK / APELLIDOS					
MAILA / CURSO	BEREZITASUNA / ESPECIALIDAD	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA		LAMINAZK/ N°	
				DATA/ FECHA	NOTA

Azterketa

1. Bi prisma emanda, ebatzi grafikoki:
 - a. Bi prismen arteko elkargunea.
 - b. AB eta AV zuzenen arteko angelua (**ERAISPEN** bidez).
2. ABCD trapezioa, r malda handieneko zuzenak definitutako planokoa da.
 - a. Osatu bere proiektzioa plano horizontalean.
 - b. Trapezioarekiko elkartzuta den laukizuzen itxurako plano marraztu. Datuak: alde bat AC diagonal da eta besteak 30 mm neurtzen ditu. Laukizuzena trapezioaren gainetik kokatzen da.
3. Tren baten ibilbidea t zuzenak definitzen du. s zuzena, argi indarreko kable bat da. Segurtasun arauak betetzeko, trenaren puntu altuena ezin da pasa kabletik 3 metro baino gutxiagoko distantziara.

Kalkuluak sinplifikatzeko, trenaren puntu altuena ibilbidetik 4 metrotako altueran dagoela kontsideratuko da. Marrazkiaren eskala 1:100 da.

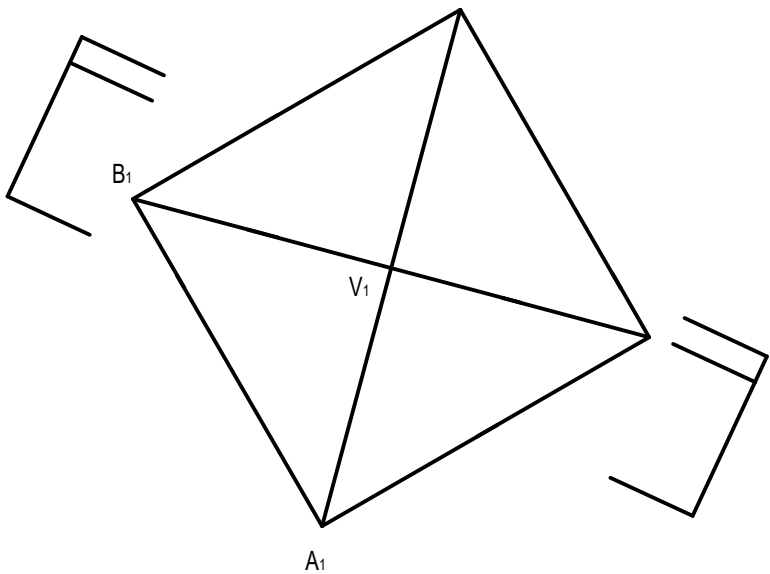
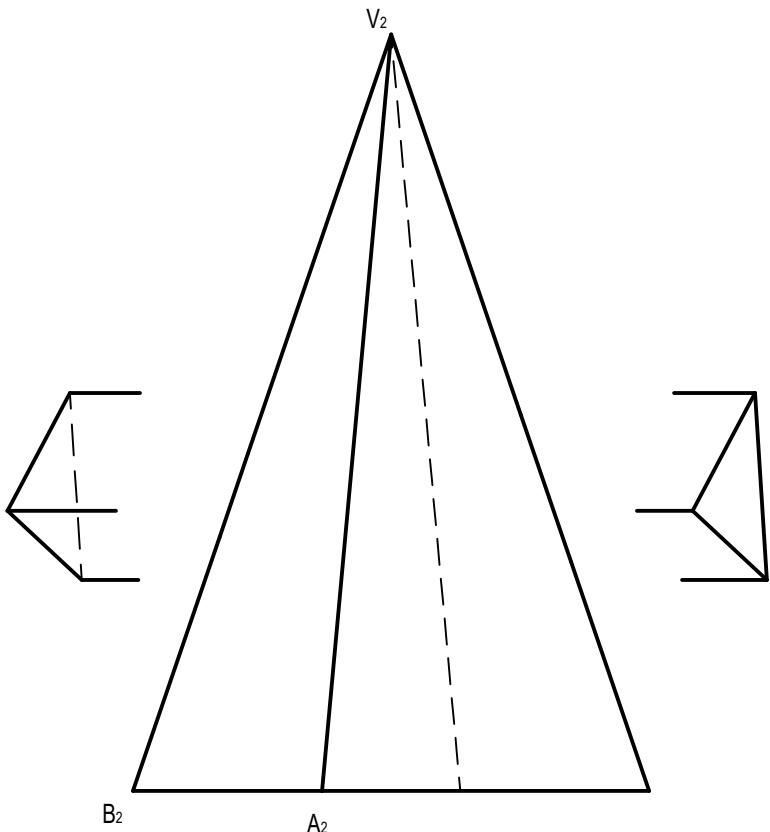
- a. Segurtasun arauak betetzen ditu? Ze distantziara pasatzen da?
- b. Gertuen daudenean, trenaren puntu altuena eta argi indarreko kablearen puntua adierazi.

Examen

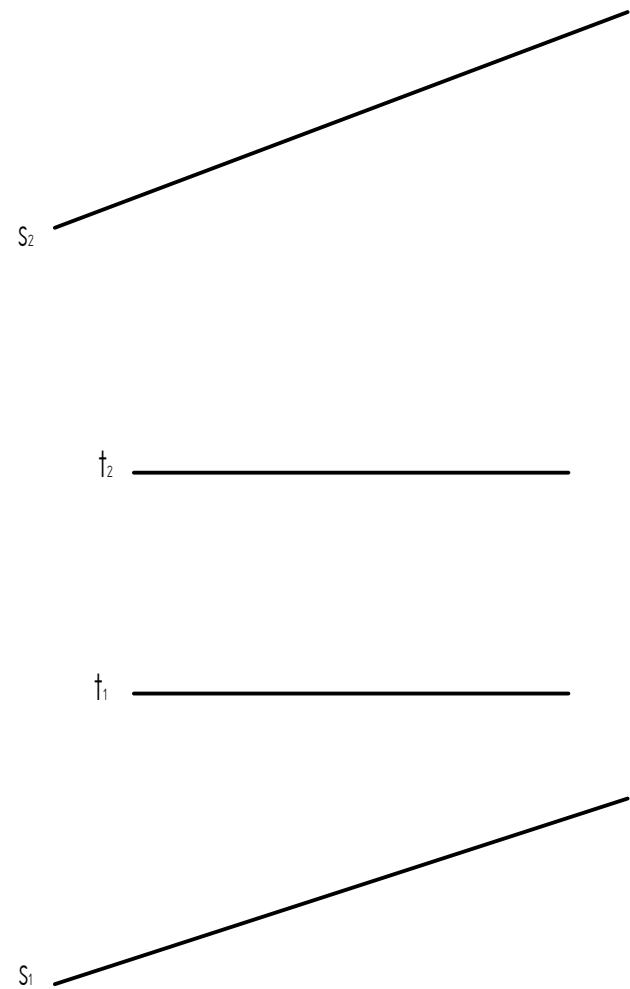
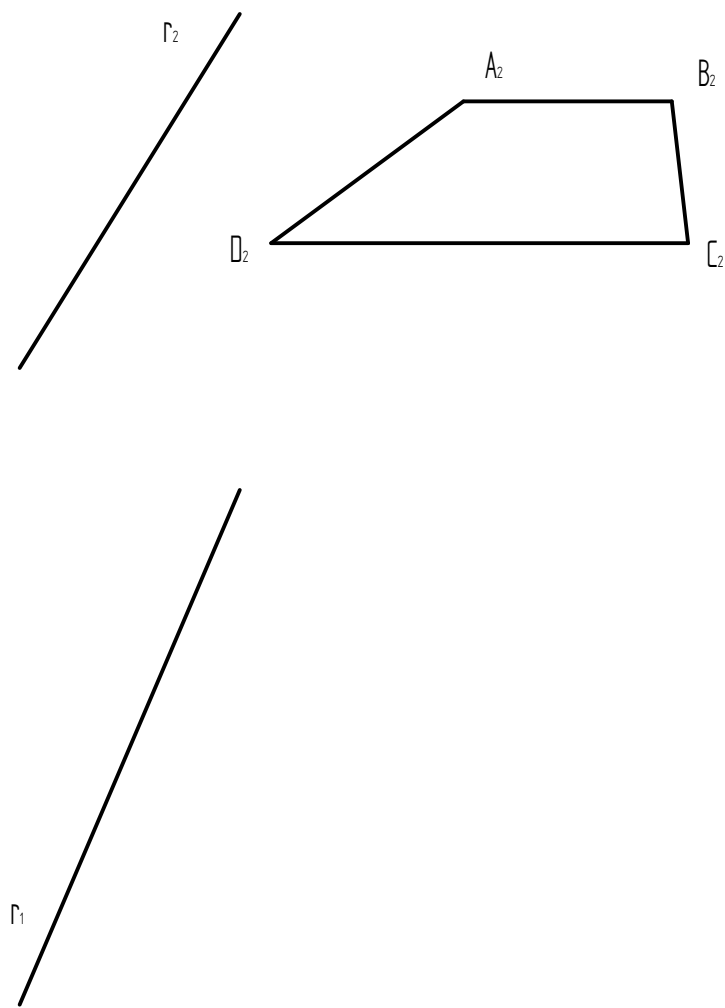
1. Dados los dos prismas, calcular gráficamente:
 - a. Intersección entre los dos prismas.
 - b. Ángulo entre las rectas AB y AV (por **ABATIMIENTO**).
2. El trapecio ABCD está en el plano definido por la línea de máxima pendiente r.
 - a. Completar su proyección en el plano horizontal.
 - b. Dibujar un plano rectangular que es perpendicular al trapecio. Datos: un lado es la diagonal AC y el otro lado mide 30 mm. El rectángulo se sitúa en la parte superior del trapecio.
3. La trayectoria de un tren lo define la recta t. La recta s es un cable de electricidad. Para cumplir con la ley de seguridad, el punto más alto del tren no debe pasar a menos de 3 metros de distancia del cable.

Para simplificar los cálculos, se considera que el punto más alto del tren está situado a 4 metros de su trayectoria. La escala del dibujo es 1:100.

- a. ¿Cumple la ley de seguridad? ¿A qué distancia pasa?
- b. En la situación más cercana, definir el punto del tren más alto y el punto del cable más cercano a él.



Izena / Nombre:				 Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA	
Abizena1 / Apellido1:						
Abizena2 / Abizena2:						
Taldea/Grupo:		Data/Fecha:				
		Esk./Escala:	AZTERKETA EXAMEN			Plano zk./nº.:
Perd. orok. Tol. general ISO 2768-m		1:100				Plano kop./total:
						Kalifikazioa: Calificación:



Izena / Nombre:				 Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
Abizena1 / Apellido1:					
Abizena2 / Abizena2:					
Taldea/Grupo:		Data/Fecha:			
 Perd. orok. Tol. general ISO 2768-m	Esk./Escala: 1:100		AZTERKETA EXAMEN		Plano zk./nº.:
		Kalifikazioa: Calificación:			

EJERCICIO 55

1. 1:1 eskalan ematen den irudian, grafikoki ondorengoak determinatu:

- a. AB eta BC zuzenen arteko angelua (α).
 - b. $A'B'C'$ plano eta BB' zuzenaren arteko angelua (β).
 - c. Z' puntuaren eta $BCB'C'$ planoaren eta arteko distantzia minimoa (d) posizioa eta magnitudea adieraziz. Gainera, emandako bistetan bere kokapena adierazi.
 - d. BB' eta ZZ' zuzenen arteko distantzia minimoa (t) posizioa eta magnitudea adieraziz.
2. Marraztu $ABCD$ planoan bere oinarri karratua duen piramidea. Oinarri karratuaren diagonal bat EF zuzena da. Piramidearen altuera BC zuzenaren luzeraren bikoitza da. Marraztu kotarik handiena duen piramidea, ageriko eta ezkutuko guneak adieraziz.
3. A eta B puntuez adierazitako bi ur-biltegi, luzera berdineko bi hodi zuzenen bidez lotu nahi dira. Bi hodi hauek r zuzenak definitutako kolektorearen P puntuan elkartzen dira.

Bi hodien proiektzio diedrikoak marraztu.

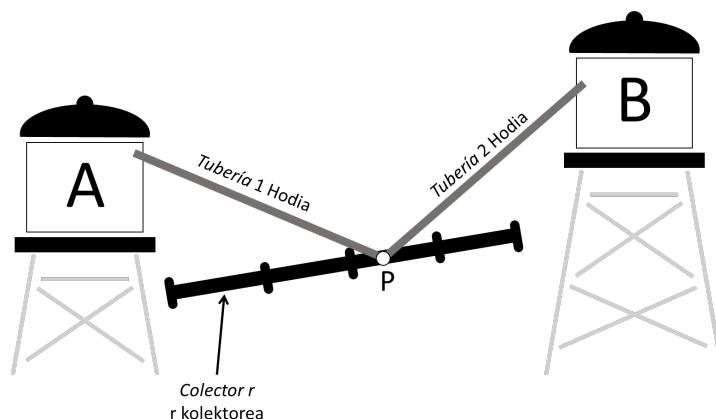
Oharra: Bi segmentuk (hodiak) luzera bera izan dezaten eta zuzen baten puntu komun batean (P puntua) elkartu daitezzen, puntu horrek A eta B puntuekiko distantziakidea izan behar duela. **Hau da, soluzioa r zuzenaren eta A eta B puntuekiko distantziakide den plano baten arteko elkargunean dago.**

1. En la figura en escala 1:1 que se muestra, se pide determinar gráficamente:

- a. El ángulo entre las rectas AB y BC (α).
 - b. El ángulo entre el plano $A'B'C'$ y la recta BB' (β).
 - c. La distancia mínima entre el punto Z' y el plano $BCB'C'$ (d) indicando posición y magnitud.
 - d. La distancia mínima entre las rectas BB' y ZZ' (t) indicando posición y magnitud.
2. Dibujar la pirámide cuya base cuadrada se haya en el plano $ABCD$. Una diagonal de la base cuadrada es la recta EF . La altura de la pirámide es el doble de la longitud de la recta BC . Dibujar la pirámide de mayor cota, diferenciando zonas visibles y ocultas.
3. Se desean unir dos depósitos de agua representados por los puntos A y B , mediante sendas tuberías rectas de igual longitud, que concurran en un punto P del colector definido por la recta r .

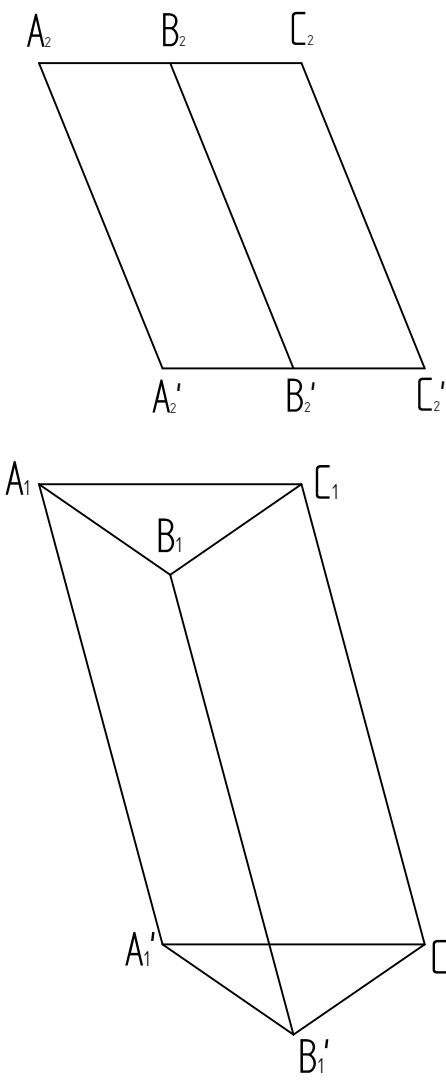
Dibujar las proyecciones diédricas de las dos tuberías.

Nota: Para que dos segmentos (tuberías) tengan la misma longitud y se unan en un punto común sobre una recta (punto P), ese punto debe cumplir con una condición de equidistancia respecto a los puntos A y B . **Esto significa que la solución se encuentra en la intersección entre la recta r y un plano equidistante a los puntos A y B .**

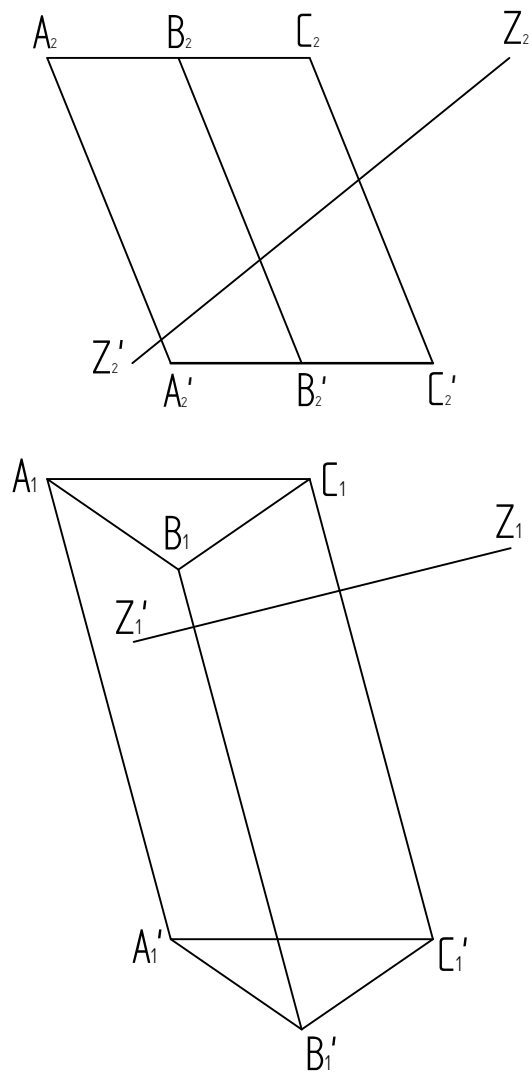


1. Ariketa (a eta b atalak)
Ejercicio 1 (apartados a y b)

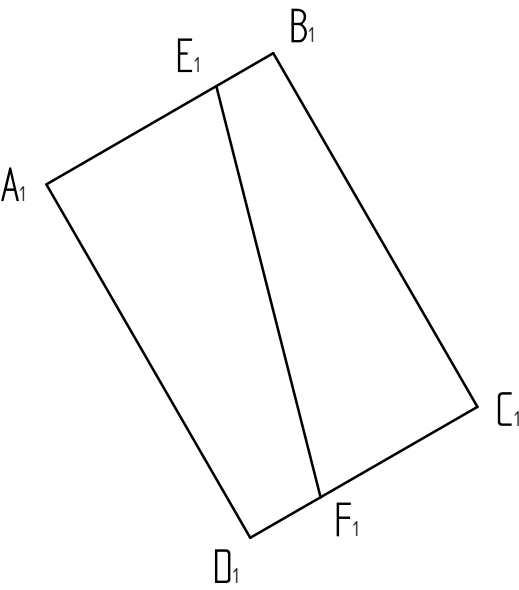
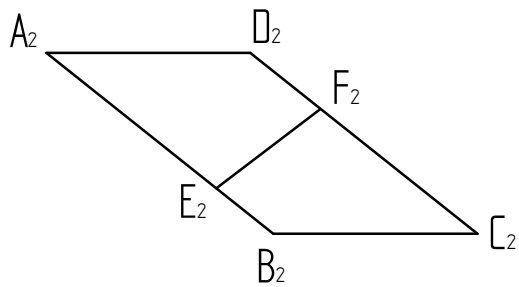
α =
β =
d =
t =



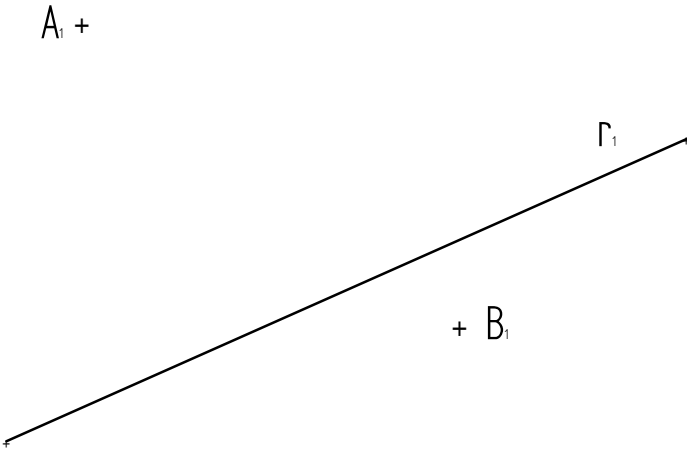
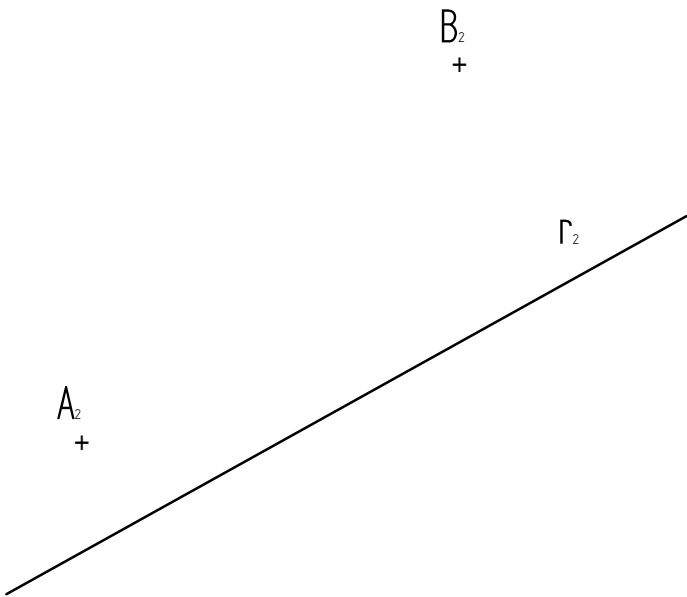
1. Ariketa (c eta d atalak)
Ejercicio 1 (apartados c y d)



2. Ariketa/Ejercicio 2



3. Ariketa/Ejercicio 3



IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS	MAILA / CURSO	DATA/ FECHA	NOTA
------------------------------------	---------------	-------------	------